CENTRO PAULA SOUZA

ETEC CIDADE TIRADENTES

Desenvolvimento de sistema 1° ano

Samuray Campos Pereira Llara

Kaio Silva dos Praseres

Stephany Rodrigues de Oliveira

Eloá grande

Júlia Santana

Janaina Souza

PROJETO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

São Paulo

2026

Samuray Campos Pereira Llara

Kaio Silva dos prazeres

Stephany Rodrigues de Oliveira

Eloá grande

Julia Santana

Janaina Souza

PROJETO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Trabalho de conduta profissional e relações de trabalho apresentado ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistema da Etec Cidade Tiradentes como requisito para a obtenção de nota na matéria PTIC.

Orientadores: Everson Willian Pereira Bacelli e Erika Cristina

São Paulo

2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Login..... 8
Figura 2 - Bilhete Virtual..... 9
Figura 3 - Dados do Bilhete..... 10
Figura 4 - Recarga Automática..... 10
Figura 5 - Recarga Antecipada..... 12
Figura 6 - Pagamento Crédito..... 13
Figura 7 - Pagamento Débito..... 14
Figura 8 - Pagamento Pix..... 15
Figura 9 - Solicitação do Bilhete..... 15
3 Figura 10 - Diagrama de Caso de Uso..... 17
Figura 11 - Cadastro..... 29
Figura 12 - Tela Inicial..... 30
Figura 13 - Tela Principal..... 31
Figura 14 - Tela Recarga..... 32
Figura 15 - Solicitação de Bilhete (Motivo)..... 33
Figura 16 - Login..... 34
Figura 17 - Solicitação Concluída..... 35
Figura 18 - Solicitação Bilhete..... 36
Figura 19 - Dados Bilhete Virtual..... 37
1. Figura 20 - Tela de abertura..... 38
2. Figura 21 - Tela inicial..... 39
3. Figura 22 - Tela inicial - Cadastro..... 39
4. Figura 23 - Tela de cadastro — formulário vazio..... 41
5. Figura 24 - Tela de cadastro — informações preenchidas..... 42
6. Figura 25 - Tela de cadastro concluído..... 43
7. Figura 26 - Tela inicial - Login..... 44
8. Figura 27 - Tela de login — campos vazios..... 45
9. Figura 28 - Tela de login — CPF preenchido..... 46
10. Figura 29 - Tela principal — saldo oculto..... 47
11. Figura 30 - Tela Principal - Recarga..... 48
12. Figura 31 - Tela de recarga — escolha da forma de pagamento..... 49
13. Figura 32 - Tela Principal - Solicitar Bilhete..... 50
14. Figura 33 - Tela "Solicitar Bilhete"..... 51
15. Figura 34 - Tela — motivo da solicitação..... 52
16. Figura 35 - Tela de solicitação — formulário vazio..... 53
17. Figura 36 - Tela de solicitação — formulário preenchido..... 54
18. Figura 37 - Tela "Solicitação concluída!"..... 55
19. Figura 38 - Tela principal após a solicitação..... 56
20. Figura 39 - Tela "Bilhete Virtual"..... 57
21. Figura 40 - Tela principal — saldo visível..... 58

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....6
2 FLUXOGRAMA..... 8
3 DIAGRAMA DE CASO DE USO..... 17
4 DESCRITIVO DE CASO DE USO.....18
5 PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE.....23
6 PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE.....32
7 MATRIZ DE RASTREABILIDADE..... 53
8 CONCLUSÃO.....54

1 INTRODUÇÃO

O transporte público possui um papel fundamental na mobilidade urbana, sendo utilizado diariamente por milhares de pessoas para realizar atividades essenciais, como trabalhar, estudar, acessar serviços de saúde, realizar compras e deslocar-se para diferentes regiões da cidade. Para muitas pessoas, o transporte coletivo representa uma das principais formas de locomoção, tornando necessária a existência de meios que facilitem e organizem sua utilização. Nesse contexto, o Bilhete Único tornou-se uma importante ferramenta para facilitar o pagamento e o acesso ao transporte público, proporcionando maior praticidade aos passageiros durante seus deslocamentos.

Apesar dos benefícios proporcionados pelo Bilhete Único, algumas dificuldades relacionadas ao gerenciamento das informações do cartão ainda podem tornar sua utilização menos prática para determinados usuários. A consulta de saldo, o acompanhamento de recargas, a verificação do histórico de utilização e o acesso a outras informações importantes podem exigir diferentes procedimentos ou meios de consulta. Além disso, a falta de organização dessas informações em um único ambiente pode dificultar o acompanhamento dos gastos e das movimentações realizadas pelo usuário.

Diante dessa necessidade, este projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo voltado aos usuários do Bilhete Único, com o objetivo de proporcionar maior praticidade, organização e facilidade no acesso às informações relacionadas ao cartão. A aplicação busca reunir, em um único ambiente, recursos que permitam ao usuário consultar seu saldo, realizar ou acompanhar recargas, verificar informações sobre suas utilizações e obter outros dados relevantes de maneira rápida, clara e intuitiva. A proposta do aplicativo também considera a importância de apresentar as informações de forma organizada e de fácil compreensão. Dessa maneira, o usuário poderá encontrar os recursos necessários sem precisar realizar diferentes consultas ou procurar informações em locais distintos. A centralização desses dados pode contribuir para um melhor acompanhamento da utilização do cartão, permitindo que o usuário tenha maior controle sobre suas movimentações e

possa planejar melhor suas recargas e deslocamentos.

Além de facilitar o acesso às informações, o aplicativo tem como propósito melhorar a experiência dos usuários durante a utilização do transporte público, reduzindo dificuldades e tornando determinadas tarefas mais simples. A utilização de recursos tecnológicos pode contribuir para aproximar os serviços de transporte das necessidades dos usuários, oferecendo ferramentas que auxiliem no cotidiano e proporcionem maior autonomia no gerenciamento das informações relacionadas ao Bilhete Único. Outro aspecto importante do projeto é a busca por uma interface simples e intuitiva, permitindo que diferentes usuários possam utilizar o aplicativo de maneira prática.

2 FLUXOGRAMA

Figura 1 - Login

Este fluxograma demonstra o processo de acesso à conta do usuário. Inicialmente, o usuário seleciona a opção de login e preenche seus dados de acesso. O sistema verifica se as informações fornecidas são válidas.

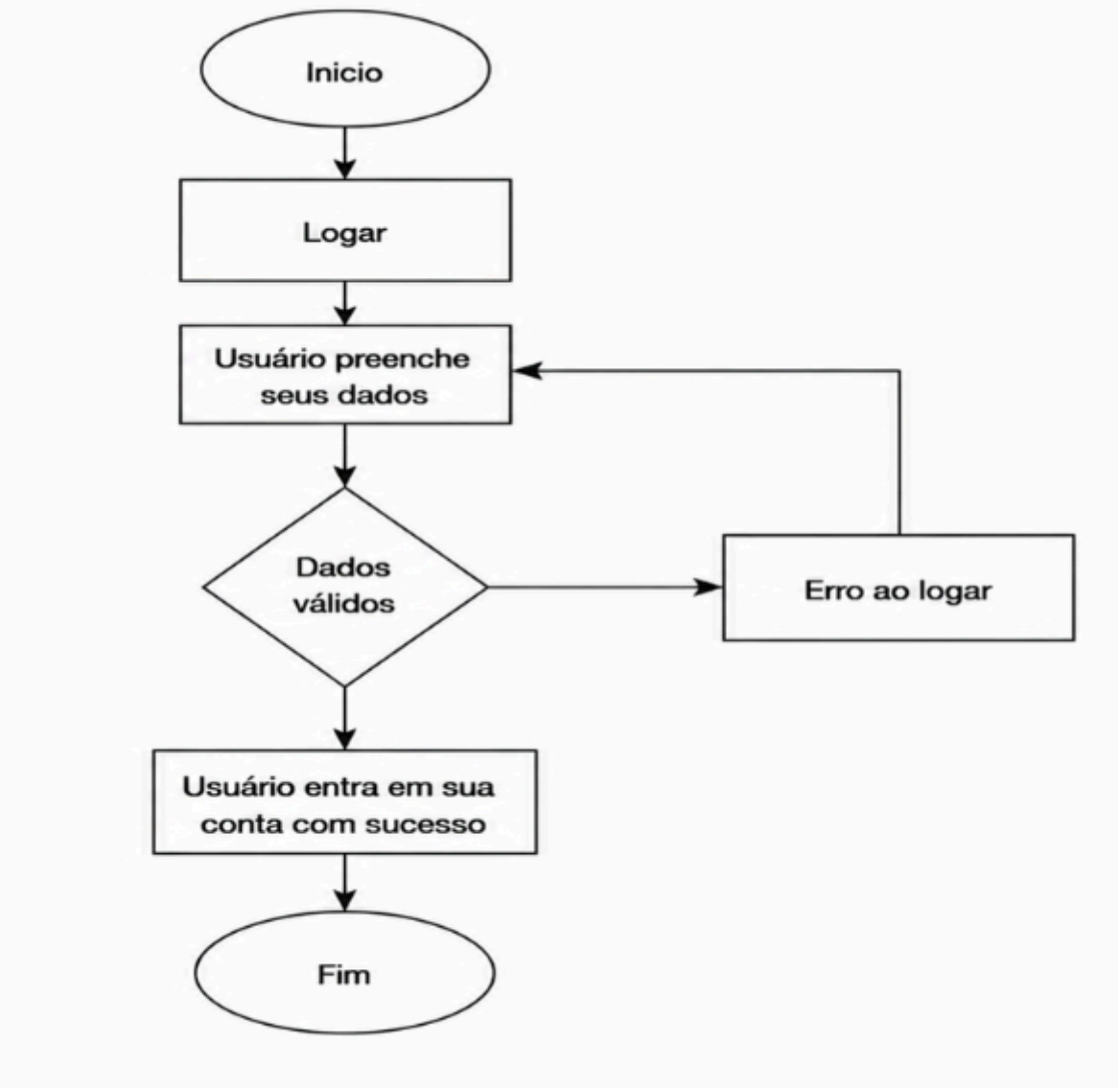


Figura 2 - Bilhete Virtual

Este fluxograma representa o processo de consulta das informações do Bilhete Único. O usuário inicia o procedimento acessando a opção de consulta e o sistema apresenta a imagem do bilhete e seus dados gerais.

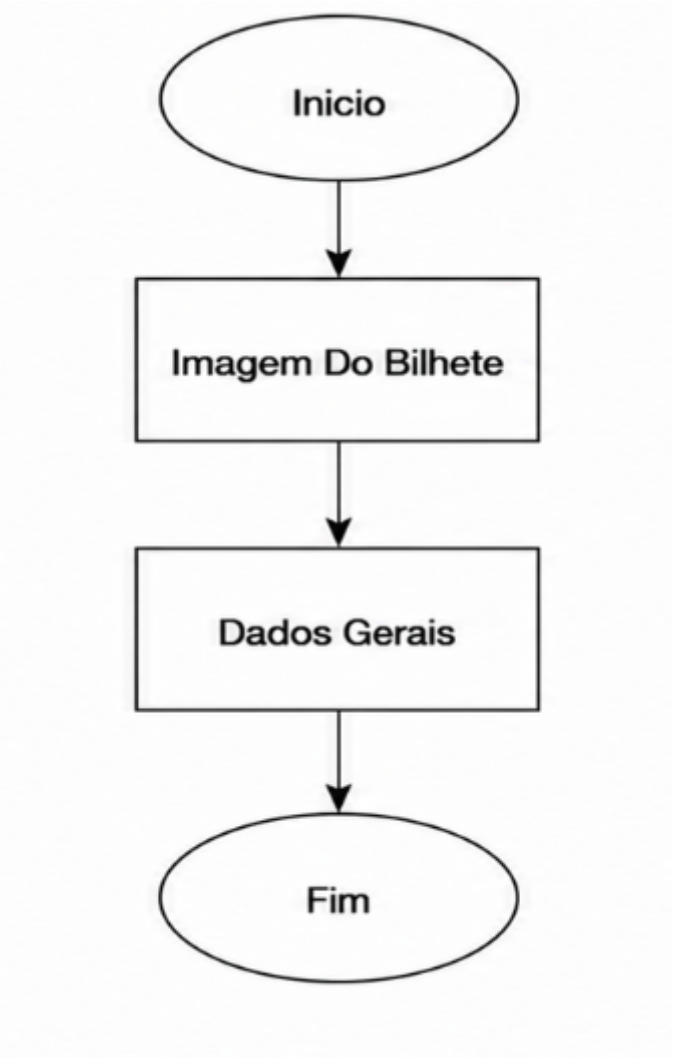


Figura 3 - Dados do Bilhete

Este fluxograma representa o processo de preenchimento dos dados do Bilhete Único. O processo é iniciado e, em seguida, são inseridas as informações necessárias do bilhete, começando pelos dados do bilhete, seguidos pelo código de identificação, nome completo e data de validade

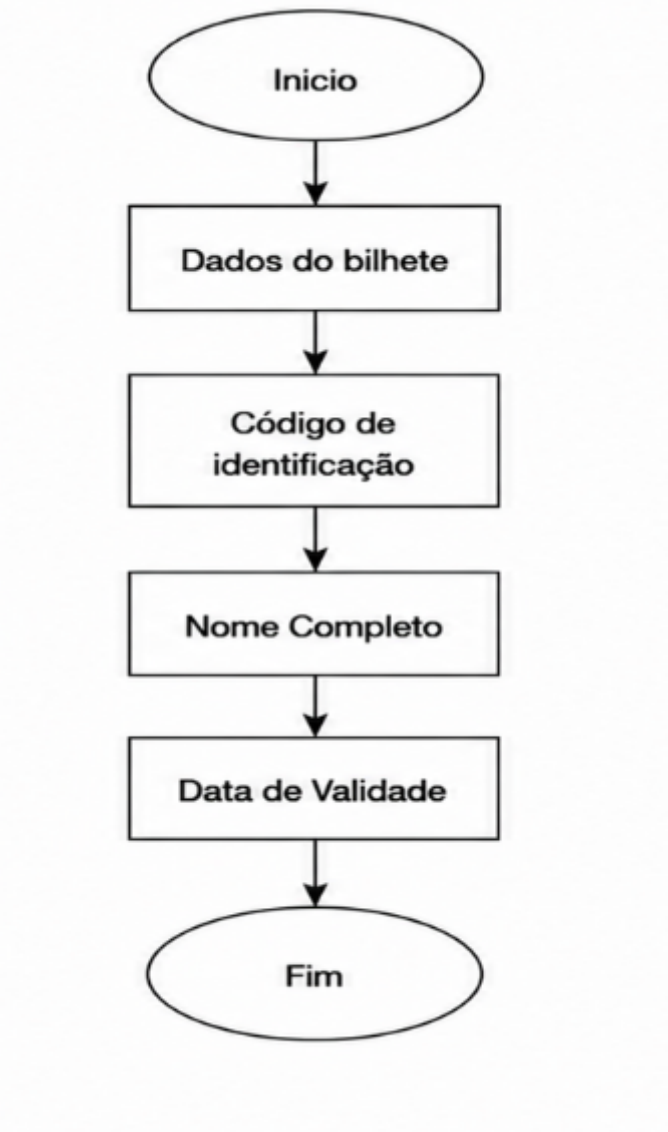


Figura 4 - Recarga Automática

Este fluxograma representa a configuração de uma recarga automática para o Bilhete Único. O usuário acessa a tela de recarga, seleciona a opção de recarga automática, define o valor da recarga e estabelece um saldo mínimo para ativação.

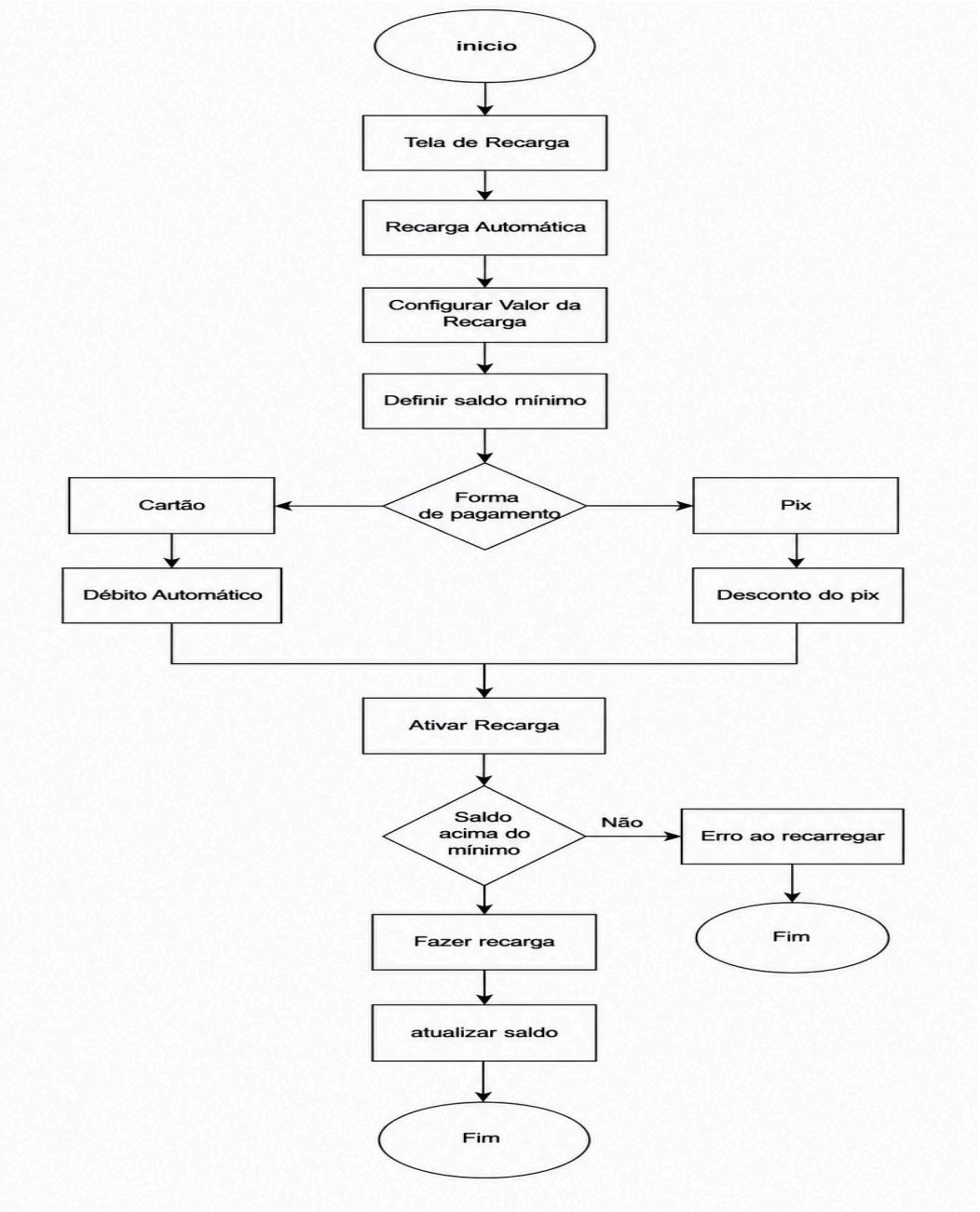


Figura 5 - Recarga Antecipada

Este fluxograma apresenta o processo de realização de uma recarga antecipada. Inicialmente, o usuário acessa a tela de recarga, seleciona a opção de recarga antecipada, informa o valor desejado e escolhe a data. Em seguida, seleciona a forma de pagamento. Caso o pagamento apresente algum problema, o sistema informa o erro na transação, permitindo que o usuário tente novamente.

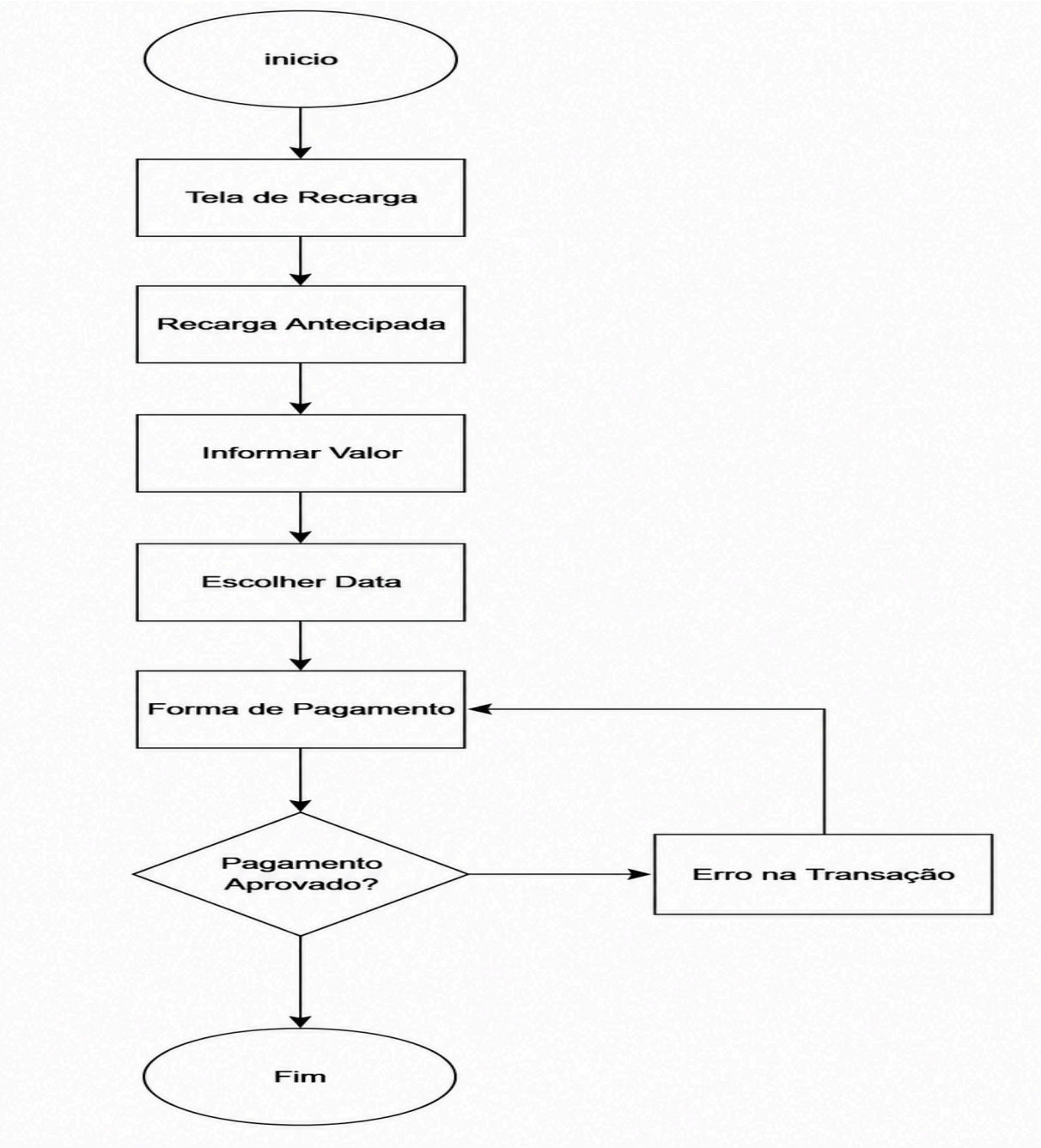


Figura 6 - Pagamento Crédito

Este fluxograma apresenta o processo de pagamento utilizando um cartão de crédito. O usuário acessa a tela de pagamento e escolhe a forma de pagamento por cartão de crédito.

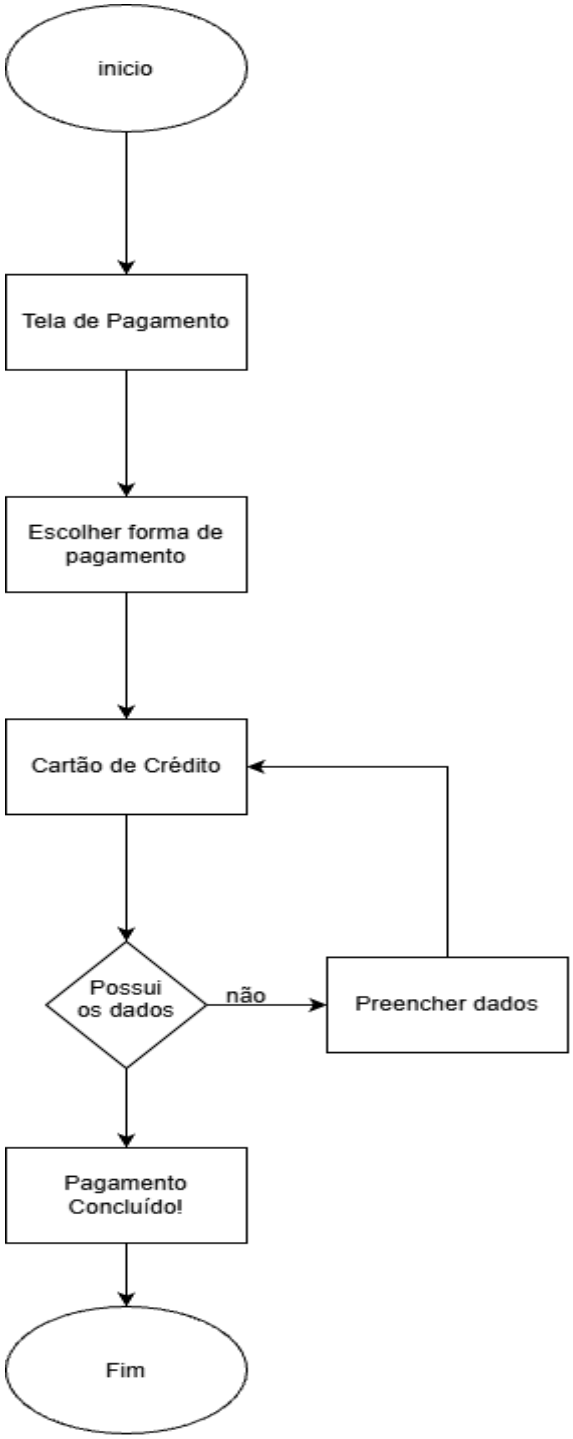


Figura 7 - Pagamento Débito

Este fluxograma representa o processo de realização de uma recarga utilizando cartão de débito. O usuário acessa a tela de recarga e escolhe a forma de pagamento. Em seguida, seleciona o cartão de débito e o sistema verifica se os dados necessários já estão cadastrados.

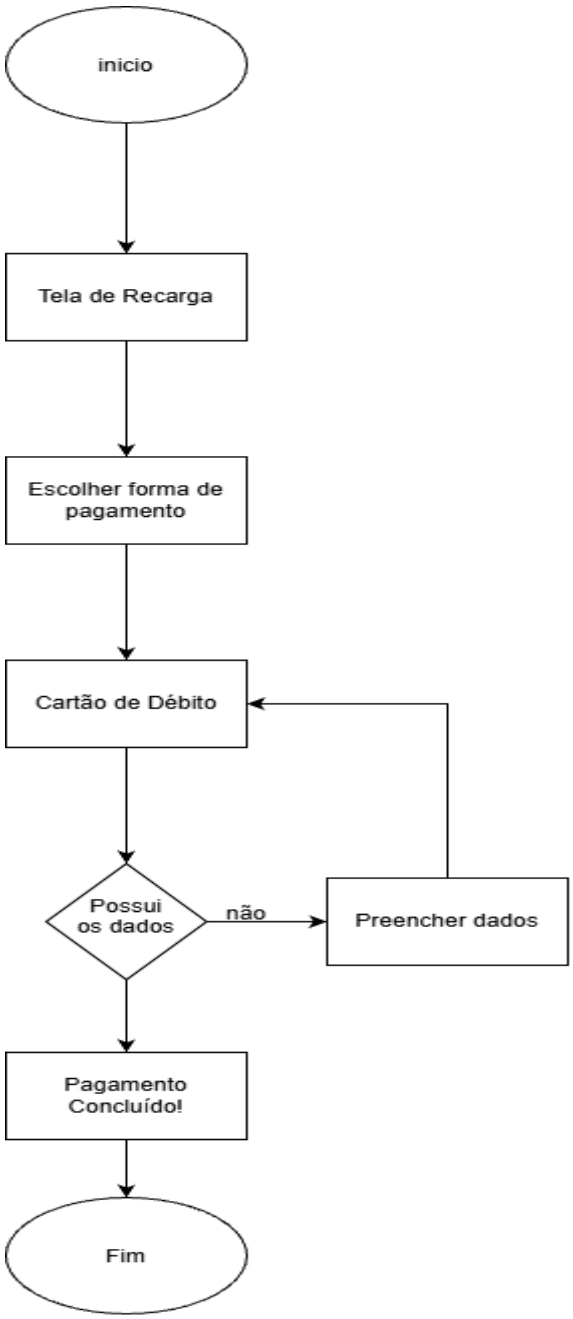


Figura 8 - Pagamento Pix

Este fluxograma demonstra o processo de pagamento utilizando o Pix. O usuário acessa a tela de pagamento, escolhe a opção de pagamento por Pix e realiza a operação. O sistema verifica se a transação foi concluída.

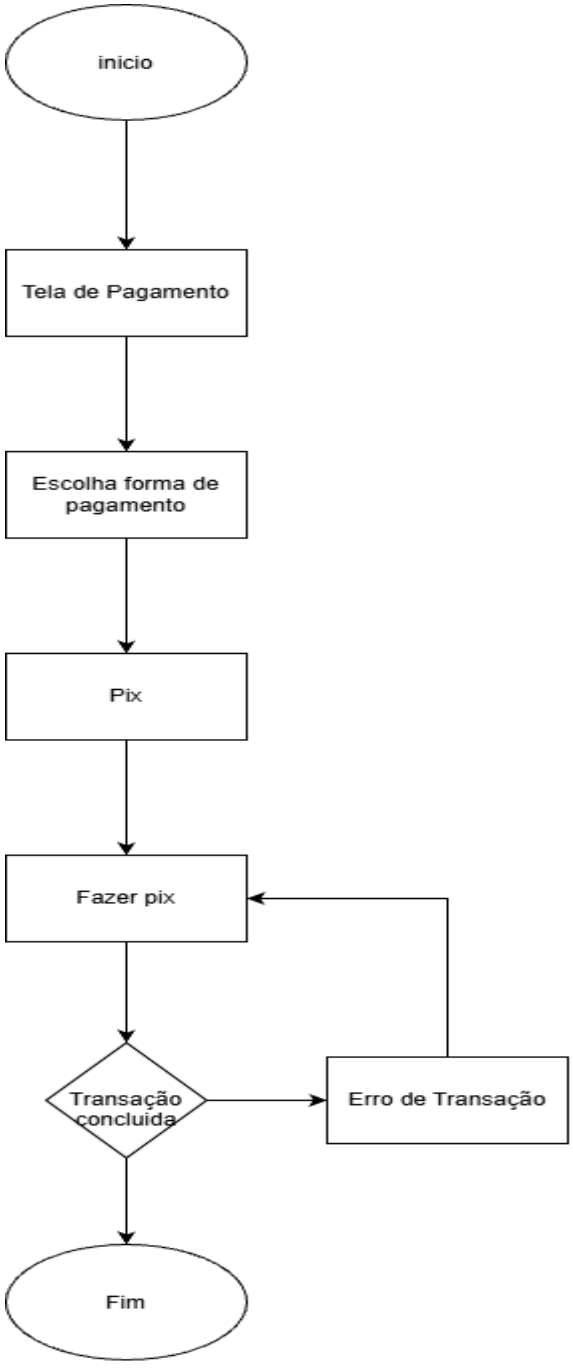


Figura 9 - Solicitação do Bilhete

Este fluxograma apresenta o processo de solicitação de um Bilhete Único. O usuário acessa a tela de solicitação e confirma o pedido. Em seguida, o sistema verifica a situação da solicitação. Caso o pedido seja cancelado, é apresentada a solicitação cancelada e o processo é encerrado. Caso contrário, o usuário informa o motivo e escolhe a forma de recebimento, podendo optar pela entrega no endereço informado ou pela retirada em um dos locais disponíveis

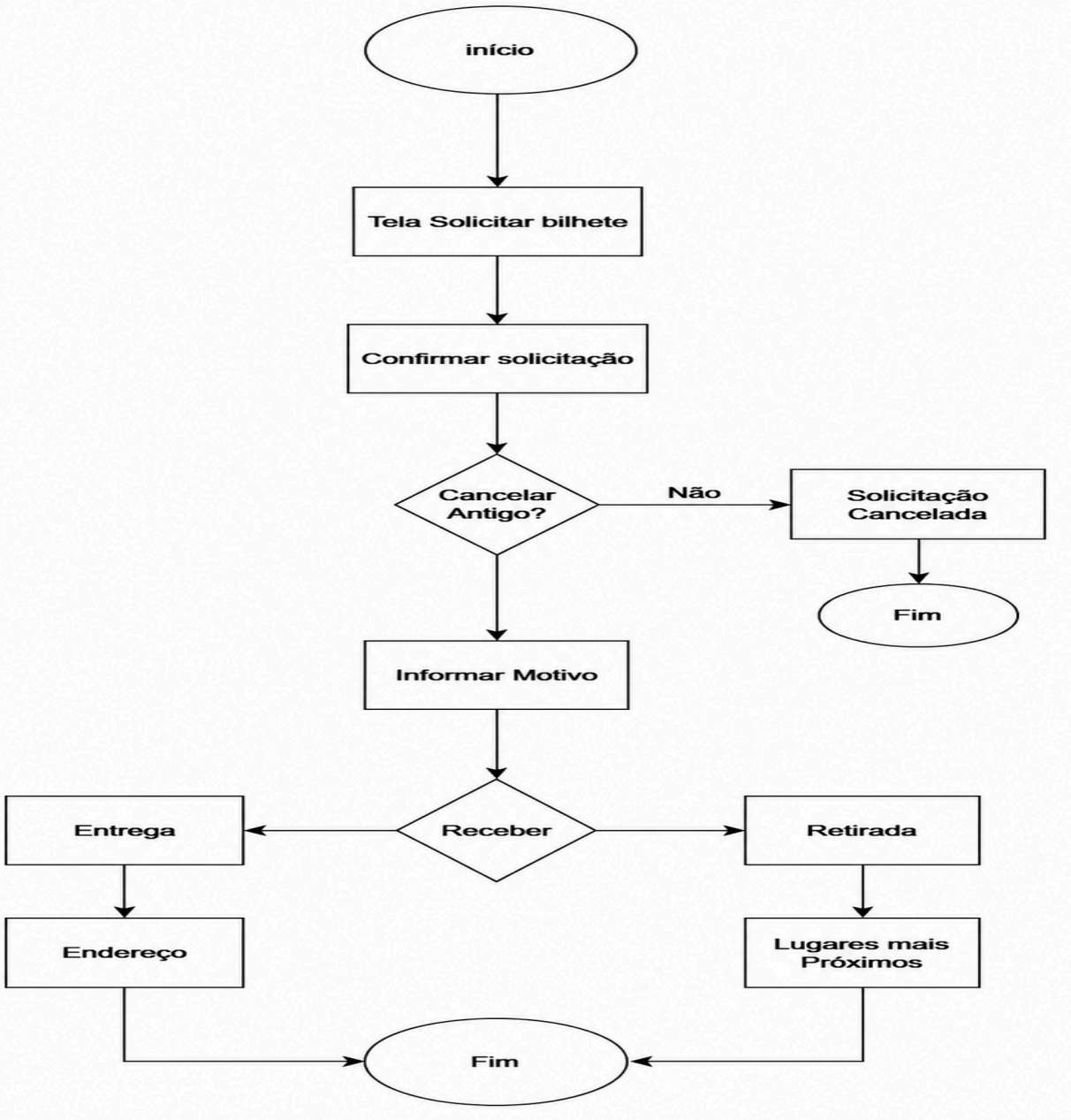
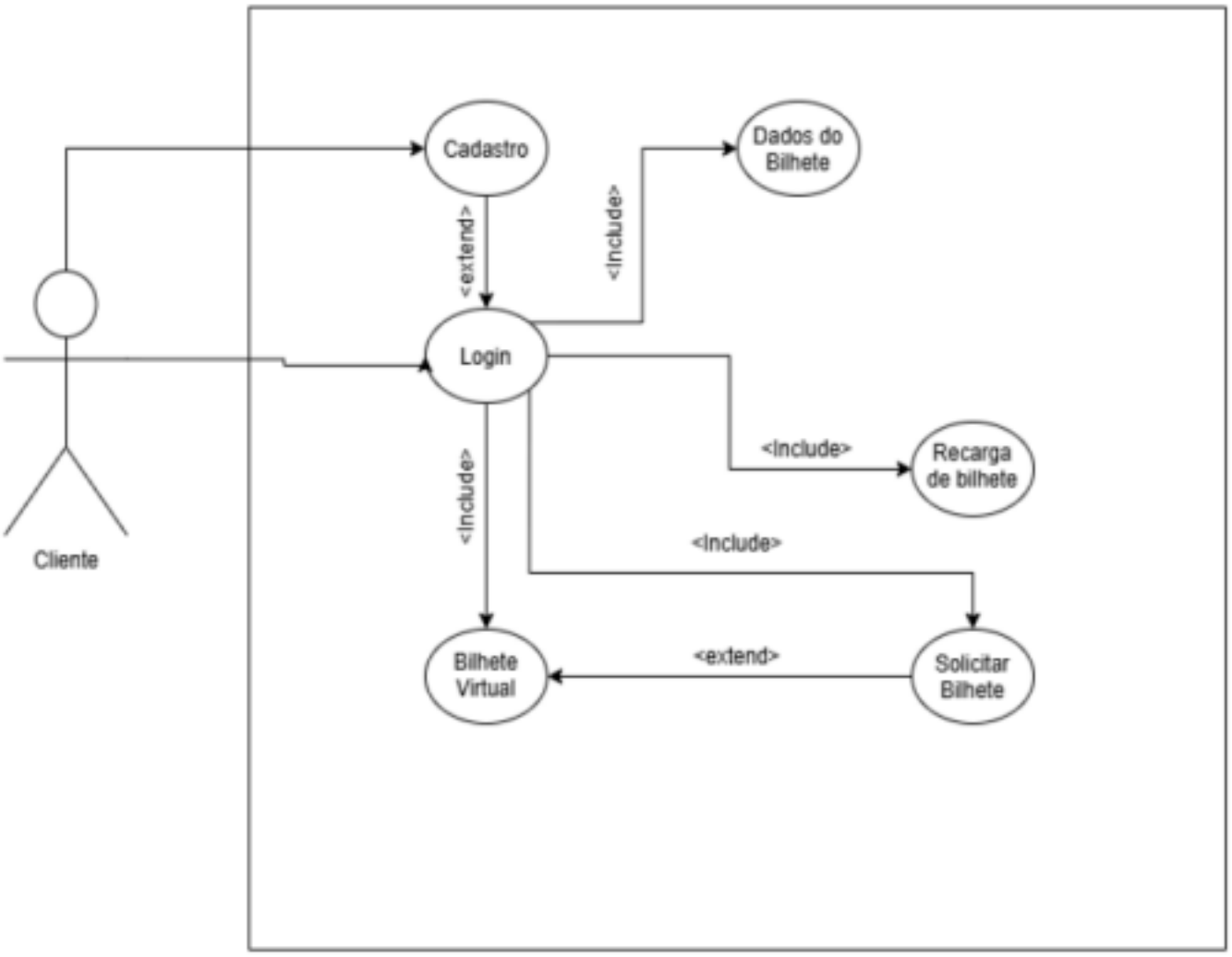


Figura 10 - 3 DIAGRAMA DE CASO DE USO



4 DESCRITIVO DE CASO DE USO

Caso de uso
Cadastro.

Referências:
CSU1

Descrição Geral:
Cliente coloca seus dados para se cadastrar.

Atores:
Cliente.

Pré-condições:
Cliente precisa acessar o aplicativo;
Precisa ter os dados requisitados.

Garantia de sucesso: Cliente é cadastrado sem erros no sistema.

Requisitos especiais: Armazenar com segurança os dados fornecidos.

Fluxo Básico:
1. Cliente acessa o aplicativo;
2. Cliente clica em “se cadastrar”;
3. Cliente fornece as informações requisitadas;
4. Sistema cadastra o novo cliente;
5. Sistema concede o acesso;
6. Cadastro finalizado com sucesso.

Fluxo Alternativo:
1.1. O cliente não consegue acessar o aplicativo;
3.1. O cliente fornece informações incorretas ou não existentes;
4.1. O sistema falha ao cadastrar o cliente, não armazenando as informações;
4.2. O sistema informa que já há um cadastro efetuado com aqueles dados.

Caso de uso:
Login.

Referências:
CSU2

Descrição Geral: Cliente já possui um cadastro e quer acessa-lo.
Atores: Cliente.

Pré-condições:
Cliente precisa ter um cadastro já feito;
Precisa ter os dados requisitados.

Garantia de sucesso:Cliente adentra o aplicativo com sucesso.

Requisitos especiais:
Checar os dados com segurança.

Fluxo básico:
1. Cliente acessa o aplicativo;
2. Cliente clica em fazer login;
3. Cliente fornece as informações necessárias;
4. Sistema concede acesso;
5. Login realizado com sucesso.

Fluxo Alternativo:
3.1. cliente fornece informações invalidas ou não existentes;
3.2. cliente não possui cadastro;
4.1. sistema não concede o acesso.

Caso de uso:
Tela Inicial

Referências:
CSU3

Descrição Geral:
Aplicativo apresenta opções para o usuário.

Atores:
Cliente.

Pré-condições:
Precisa ter o cadastro e efetuado o login.
Garantia de sucesso:
Cliente pode interagir com as opções fornecidas.

Requisitos especiais:
Aplicativo funciona sem erros.

Fluxo básico:
1. O cliente já logado visualiza tela inicial;
2. O cliente escolhe a opção desejada;
3. O cliente acessa as informações da opção escolhida.

Fluxo alternativo:
2.1. A opção está indisponível;

Caso de uso:
Tela de Recarga

Referências:
CSU4

Descrição Geral:
O cliente seleciona a forma como deseja recarregar o bilhete.

Atores:
Cliente.

Pré-condições:
Precisa ter o cadastro e efetuado o login. Também necessita possuir o dinheiro e os dados íntegros do seu bilhete.

Garantia de sucesso:
Cliente faz a recarga com sucesso.

Requisitos especiais:
Método de pagamento eficiente, seguro e confirmação dos dados do bilhete para a segurança do beneficiário da recarga.

Fluxo básico:
1. O cliente acessa a página de recarga;
2. O cliente adiciona as informações do bilhete;
3. Confirma posse do bilhete;
4. Seleciona método de pagamento;
5. Efetua o pagamento;
6. Bilhete é recarregado com sucesso.

Fluxo alternativo:
2.1. O Cliente adiciona informações incorretas;
2.2. O sistema nega o acesso;
4.1. O método de pagamento não está disponível;
5.1. O cliente não efetua o pagamento;
6.1. O pagamento não consta no sistema.

Caso de uso:
Tela de solicitação ou cancelamento de bilhete.

Referências:
CSU5

Descrição Geral:
O cliente poderá solicitar um novo bilhete físico ou acessar o virtual, podendo também
pedir o cancelamento do bilhete.

Atores:
Cliente, sistema.

Pré-condições:
Precisa ter o cadastro e efetuado o login;
Em caso de cancelamento é necessário os dados do bilhete;
Em caso de solicitação é necessário os dados do cliente.Garantia de sucesso:
O cliente solicita ou bloqueia o bilhete como desejado.

Requisitos especiais:
Aplicativo funciona sem erros;
Em caso de solicitação é necessário provar que não possui um bilhete ativo ou já está
deteriorado;
Após pedir um bilhete físico, é necessário um tempo de espera de 2 meses para a solicitação de um novo.

Fluxo básico:
1. O cliente seleciona a opção de solicitar bilhete;
2. O cliente fornece os dados pessoais pedidos;
3. O cliente consegue solicitar o bilhete físico;
4. O cliente solicita a opção de cancelar o bilhete ativo;
5. O cliente fornece os seus dados pessoais;
6. O bilhete ativo é cancelado com sucesso.

Fluxo alternativo:
2.1. O cliente fornece dados pessoais que não estão cadastrados/ inválidos;
3.1. O cliente não consegue solicitar o bilhete;
4.1. O cliente não seleciona essa opção;
5.1. O cliente fornece os dados incorretos;
6.1. O bilhete ativo não é cancelado.

5 PROTÓTIPOS DE BAIXA FIDELIDADE

Figura 11 - Cadastro

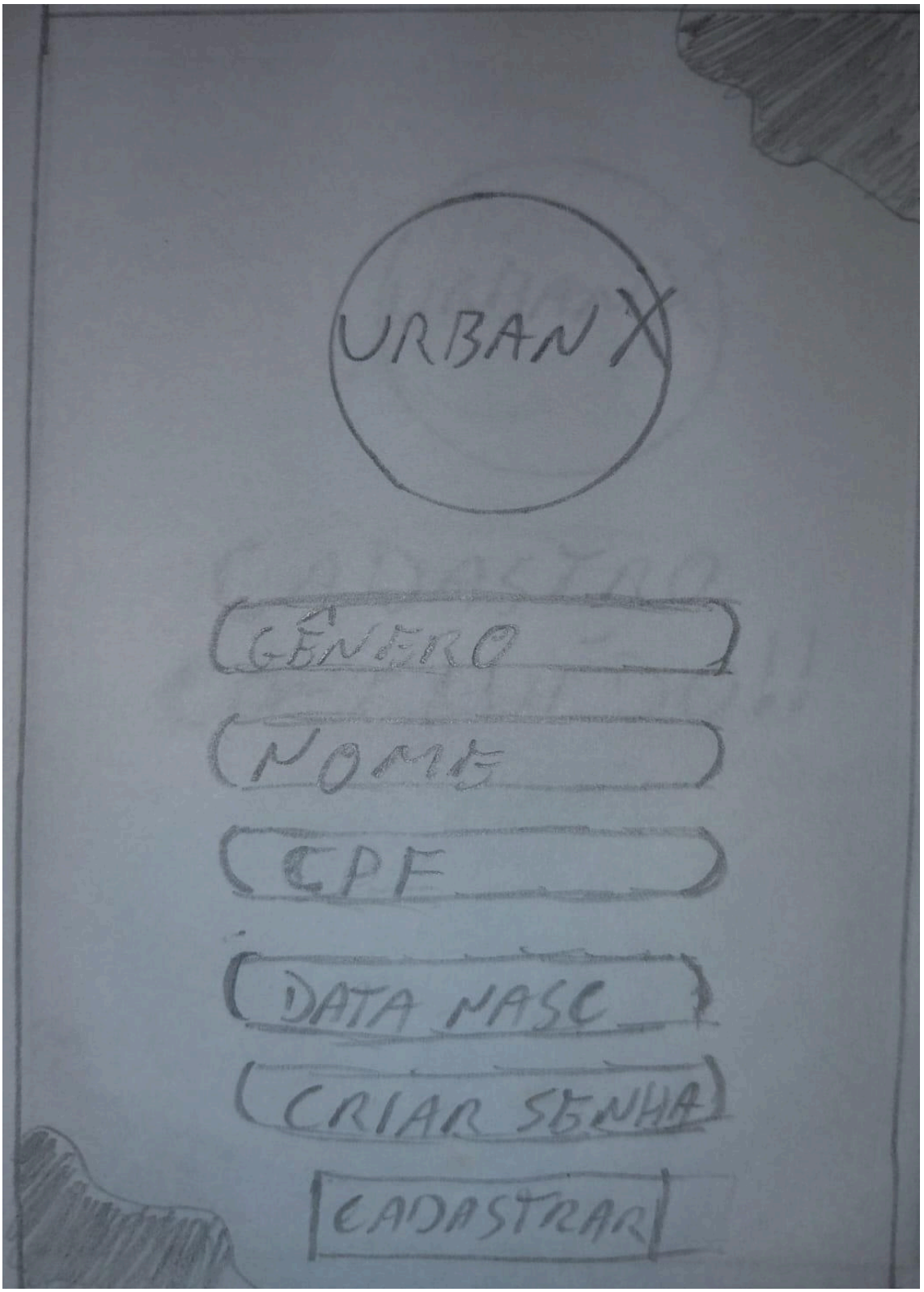


Figura 12 - Tela Inicial

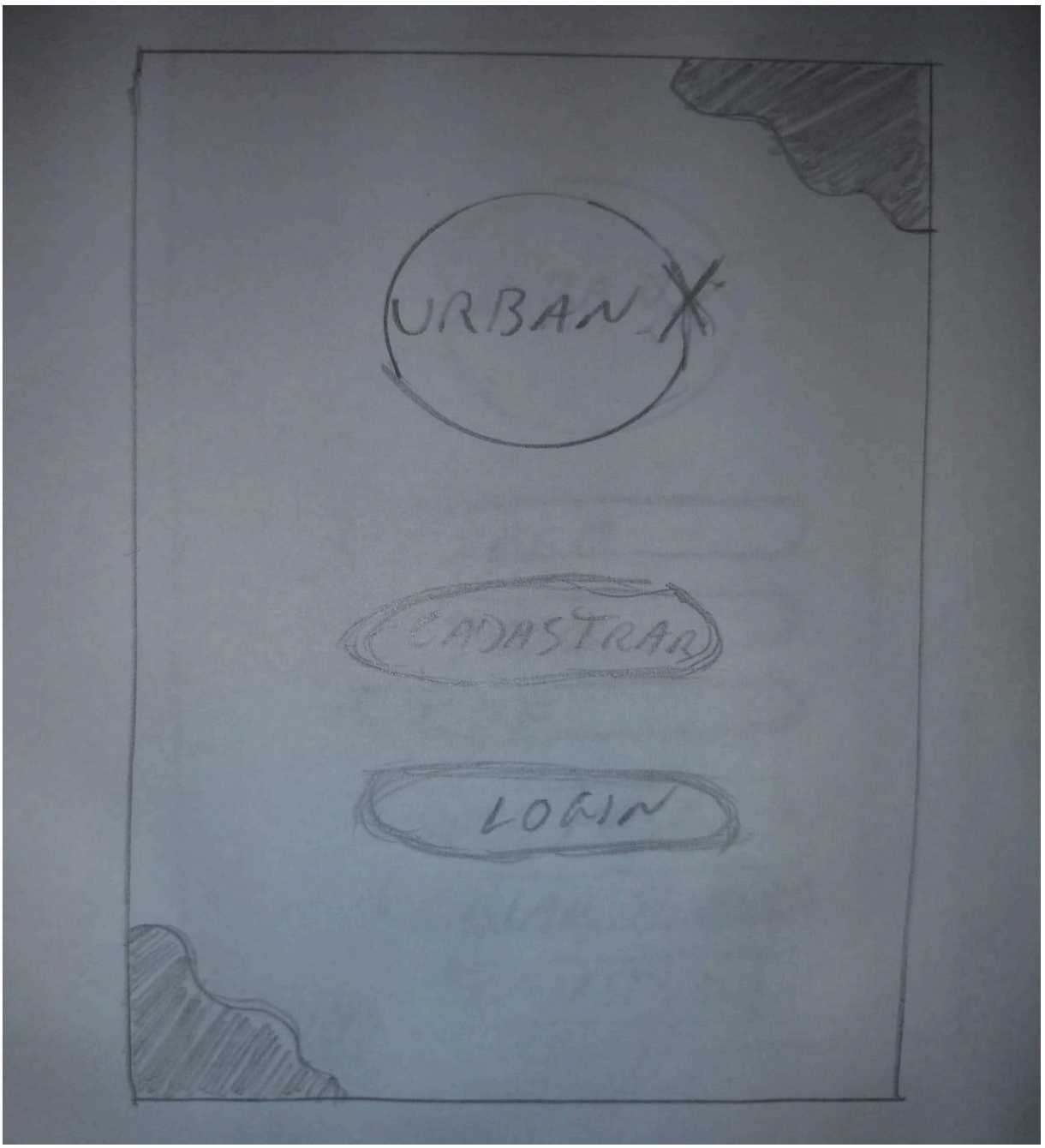


Figura 13 - Tela Principal

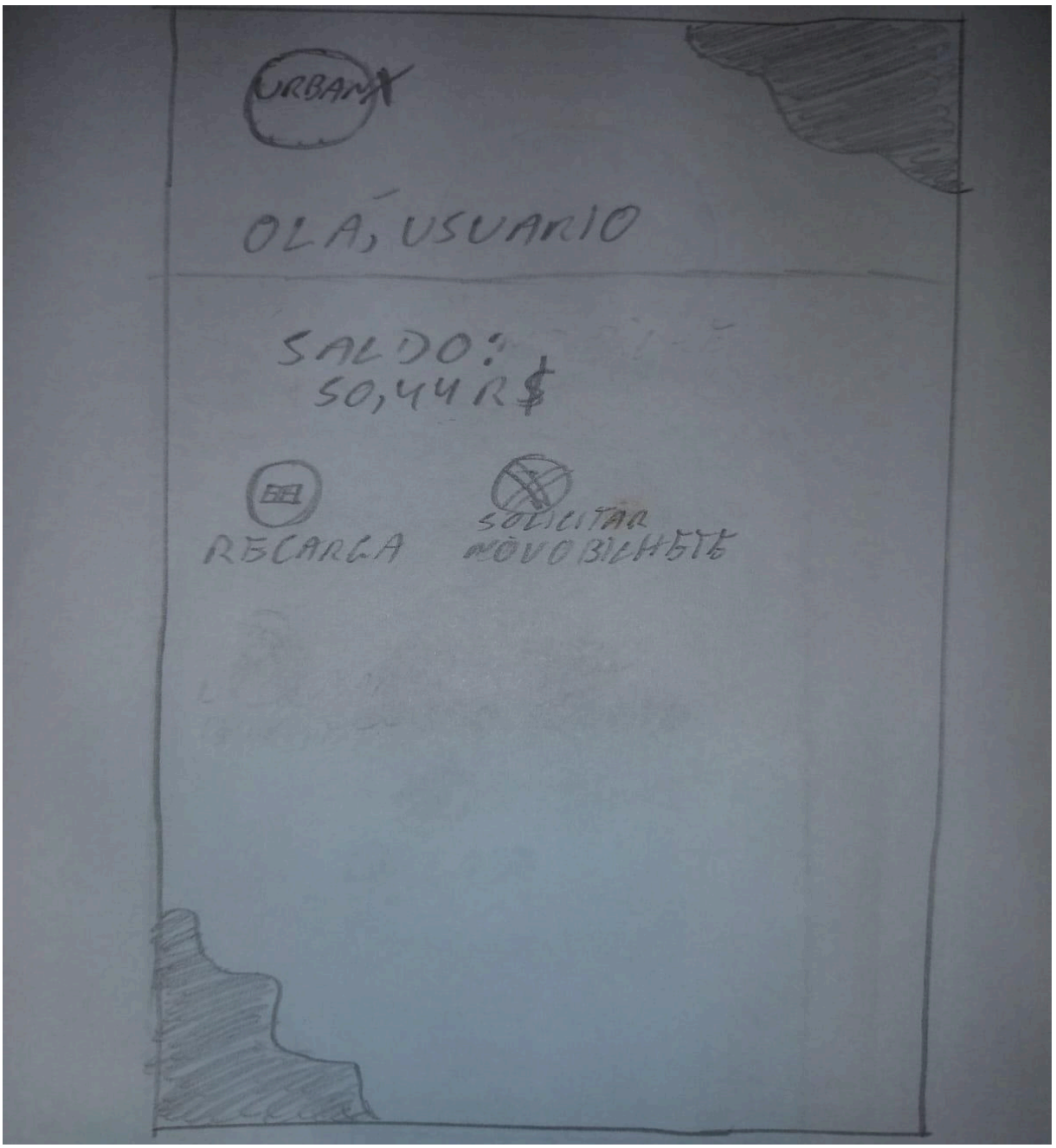


Figura 14 - Tela Recarga

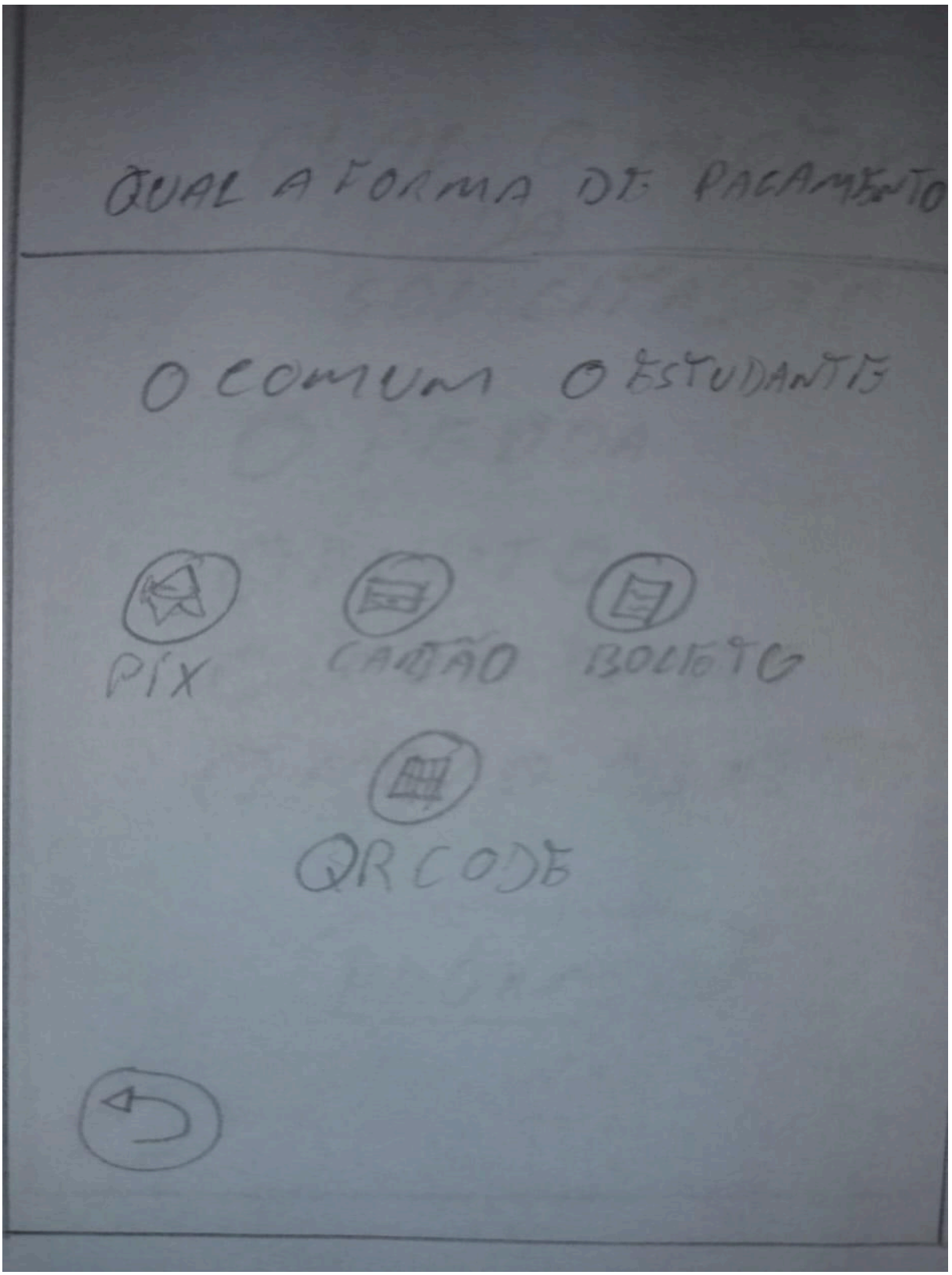


Figura 15 - Solicitação de Bilhete (Motivo)

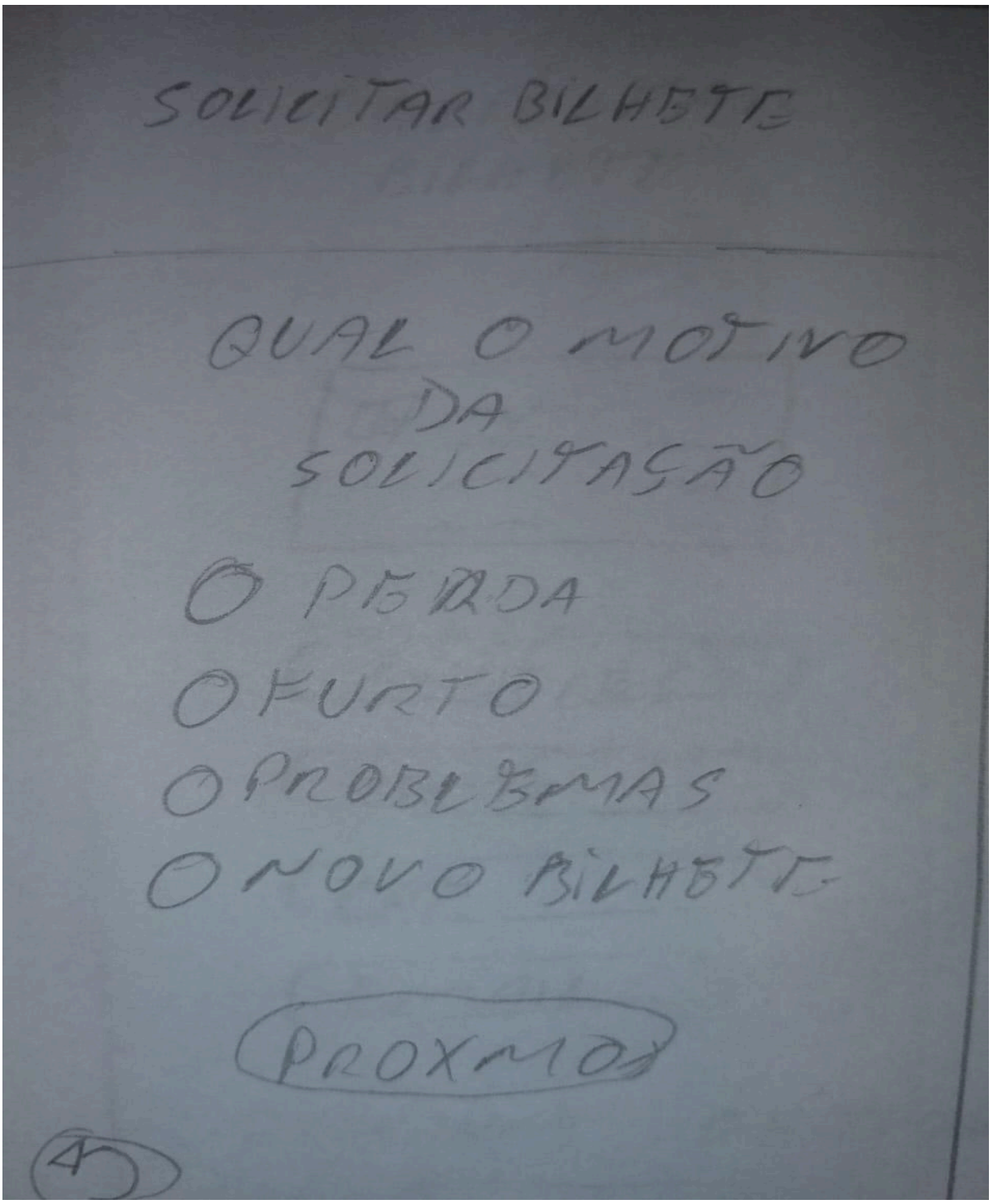


Figura 16 - Login

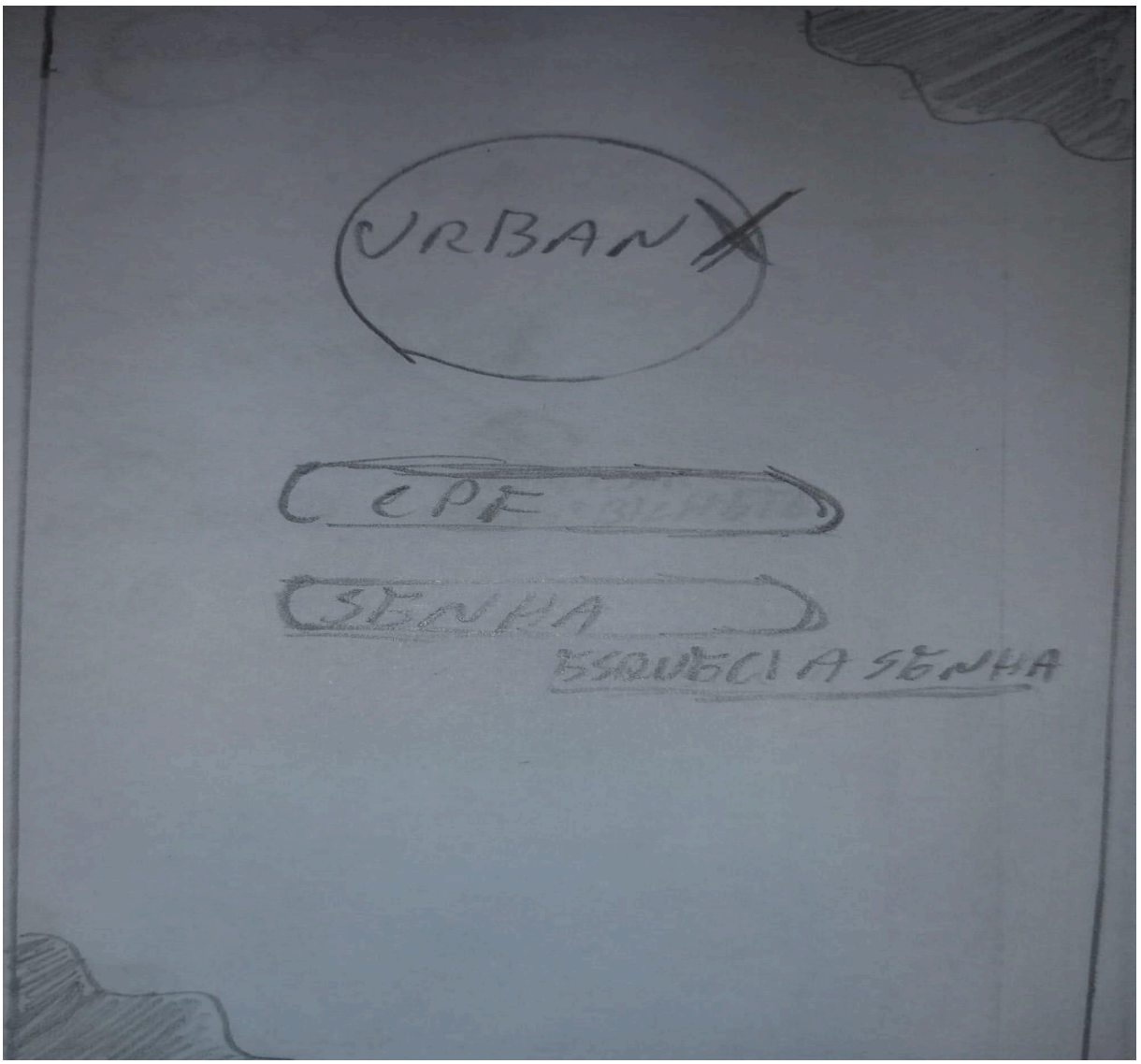


Figura 17 - Solicitação Concluída

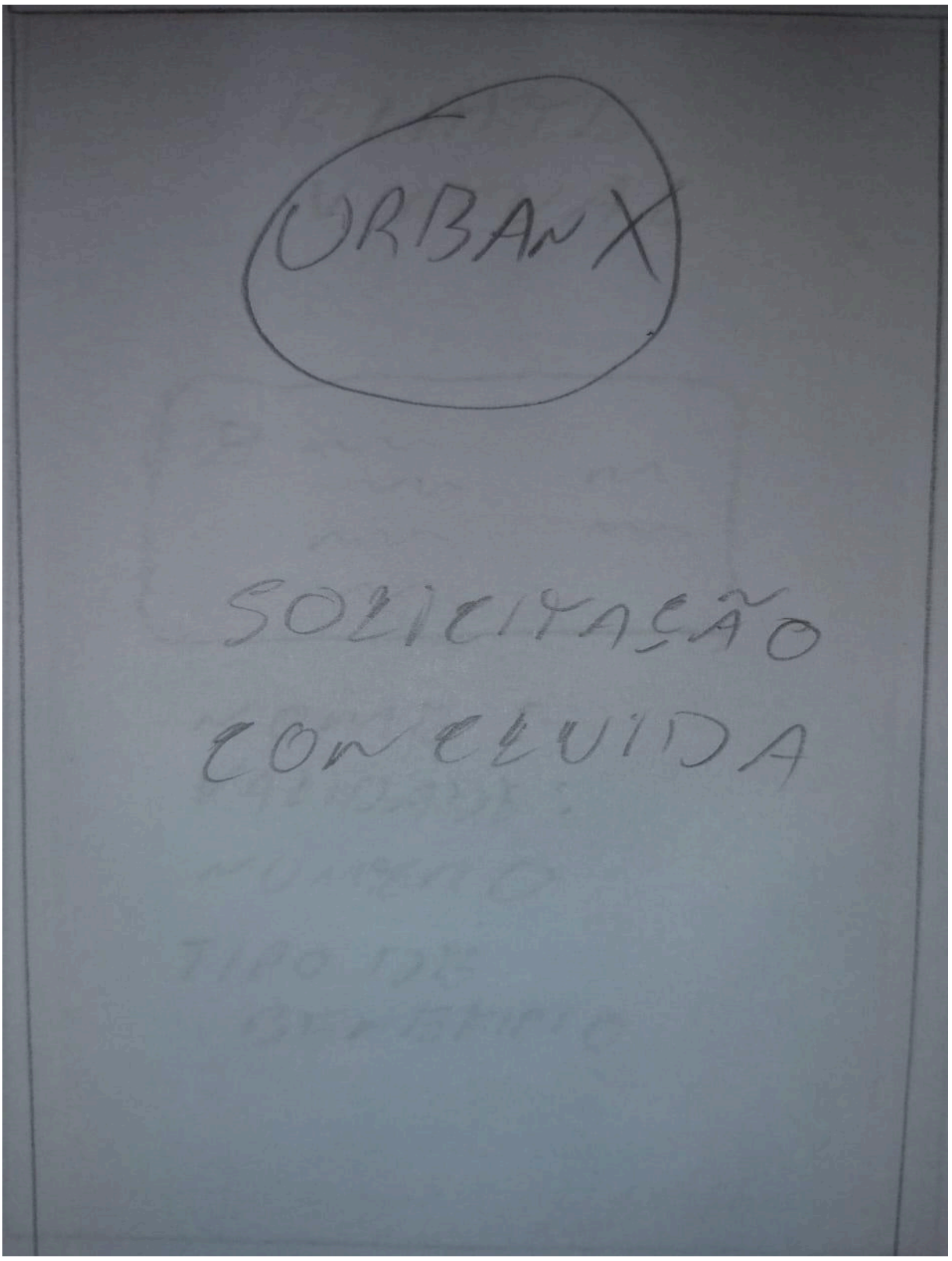


Figura 18 - Solicitação Bilhete

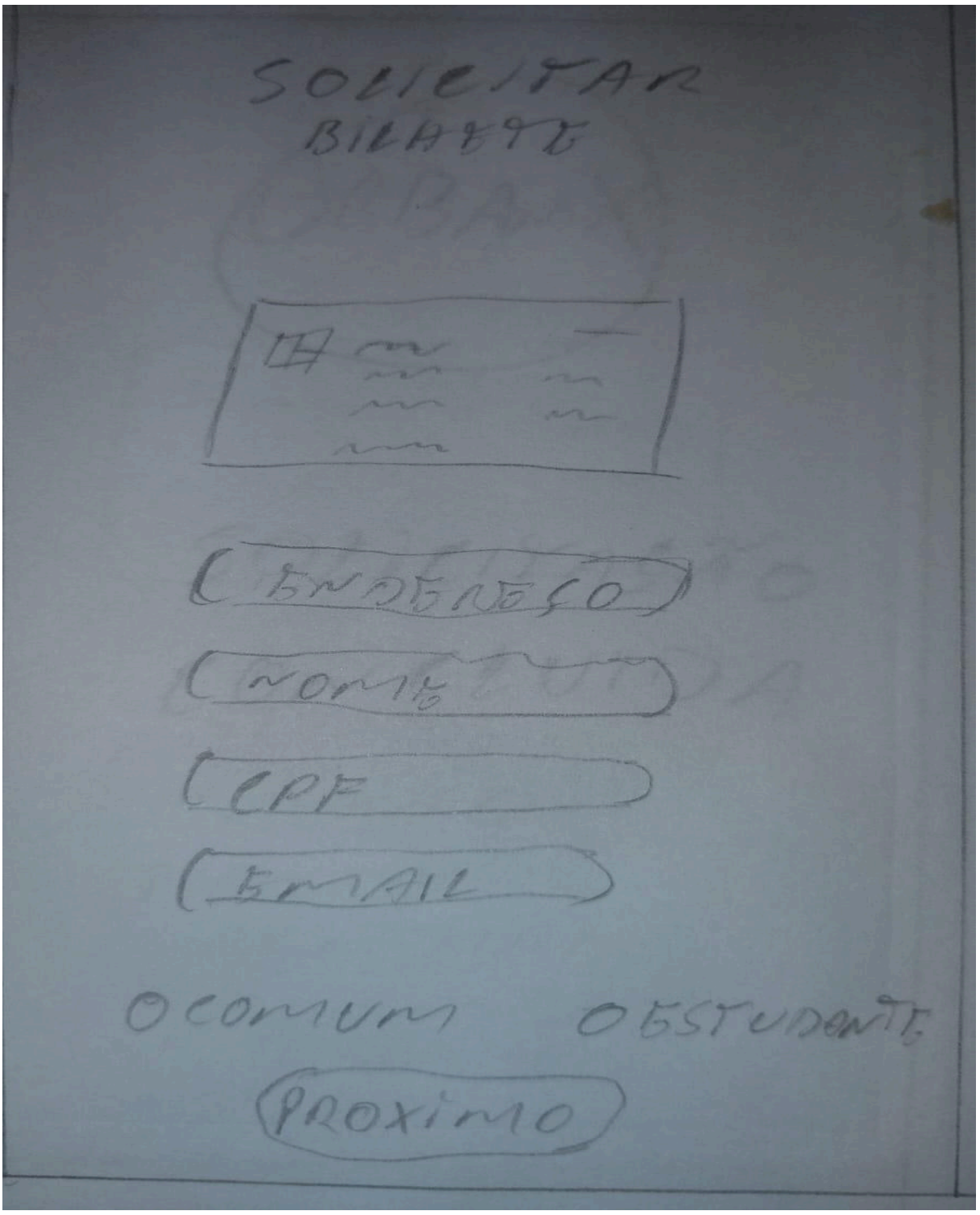
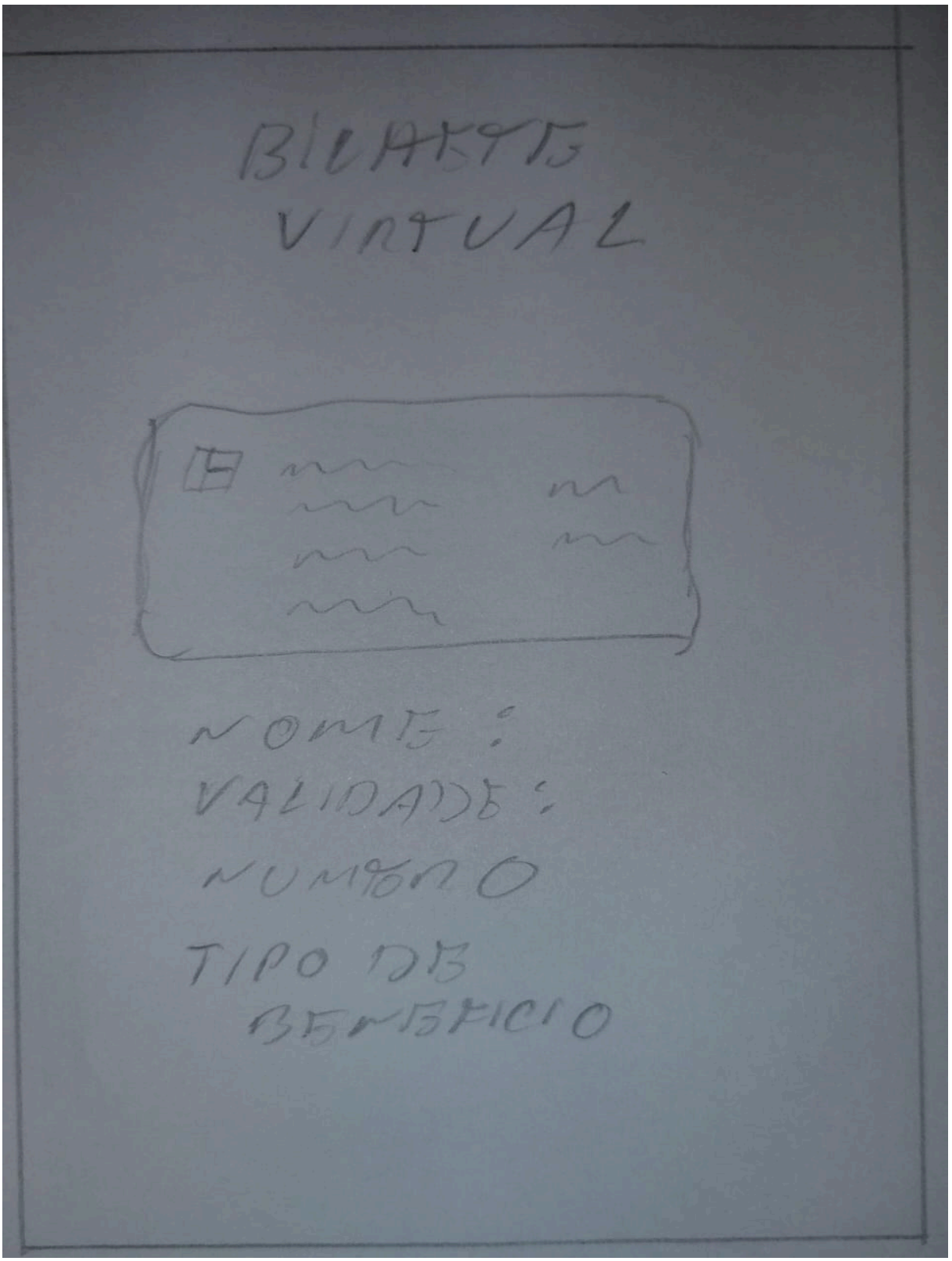


Figura 19 - Dados Bilhete Virtual



6 PROTÓTIPOS DE ALTA FIDELIDADE

1. Figura 20 - Tela de abertura

Apresenta a identidade visual e a logo do UrbanX. É exibida enquanto o aplicativo é iniciado.



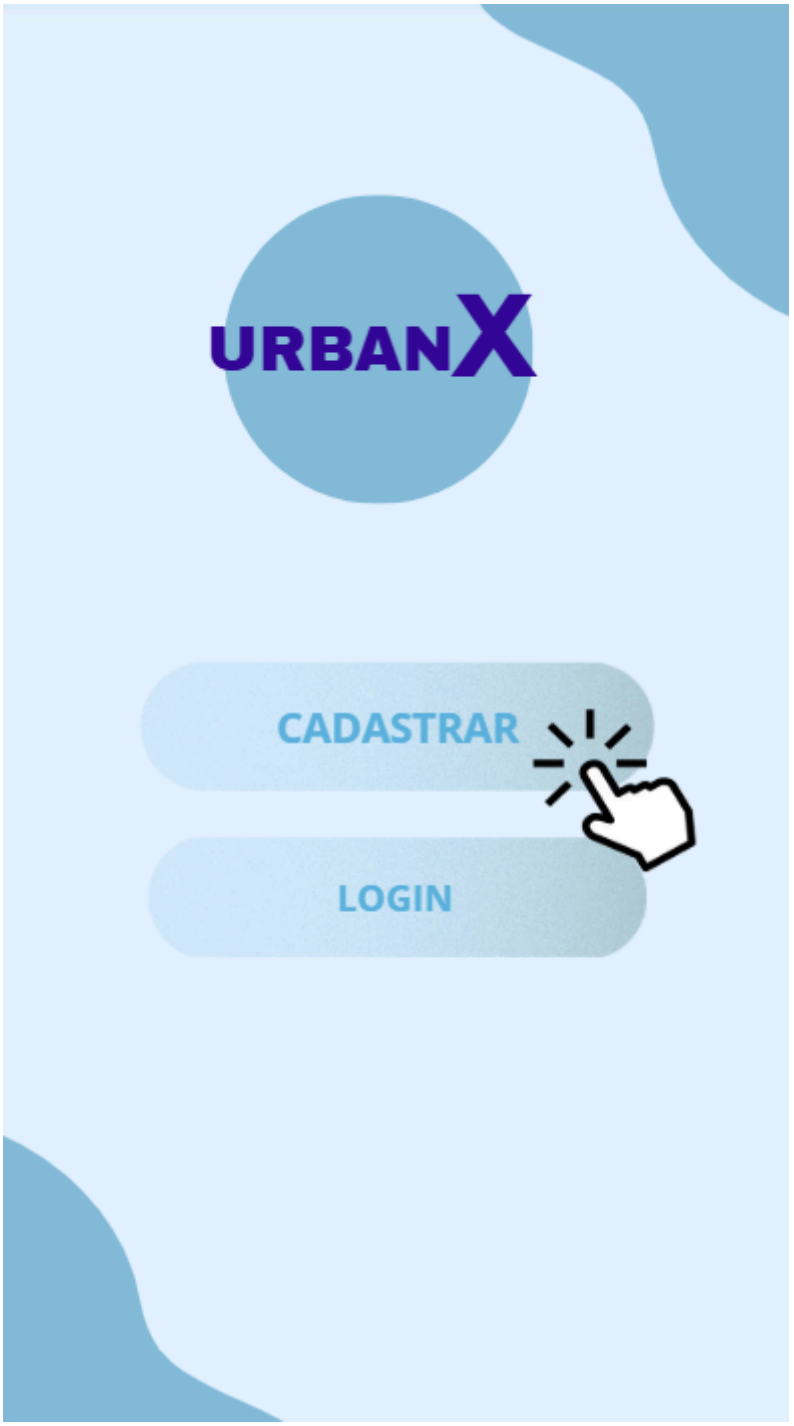
2. Figura 21 - Tela inicial

É a primeira tela de interação. Possui as opções Cadastrar e Login, permitindo que o usuário escolha entre criar uma conta ou acessar uma conta existente.



3. Figura 22 - Tela inicial - Cadastro

O usuário clica na opção cadastro para criar uma conta no aplicativo.



4. Figura 23 - Tela de cadastro — formulário vazio

Apresenta o formulário para criação de uma nova conta. Os campos estão inicialmente vazios.



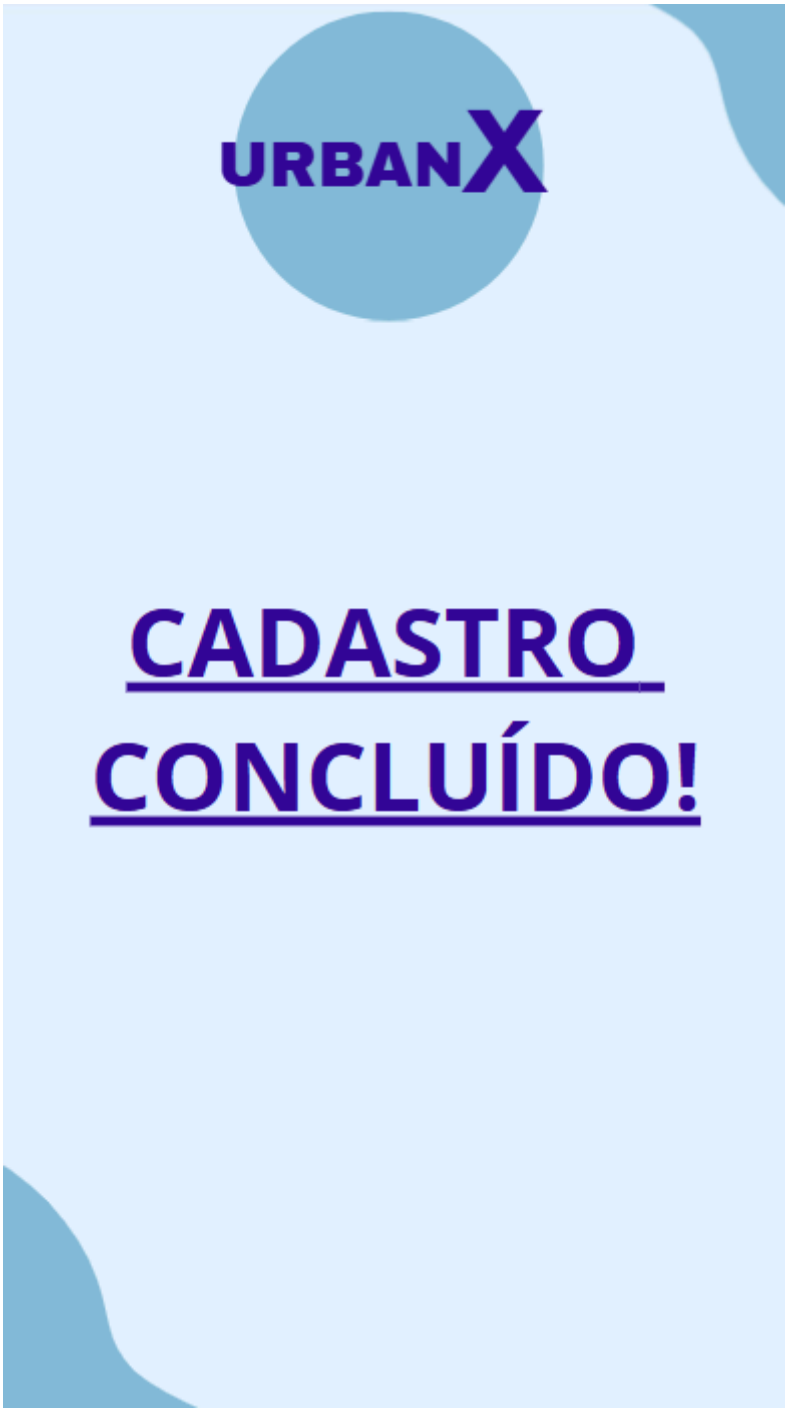
5. Figura 24 - Tela de cadastro — informações preenchidas

Mostra o formulário de cadastro com as informações do usuário preenchidas, incluindo telefone, nome, CPF, data de nascimento e senha.



6. Figura 25 - Tela de cadastro concluído

Exibe a mensagem "CADASTRO CONCLUÍDO!", confirmando que os dados foram registrados com sucesso.



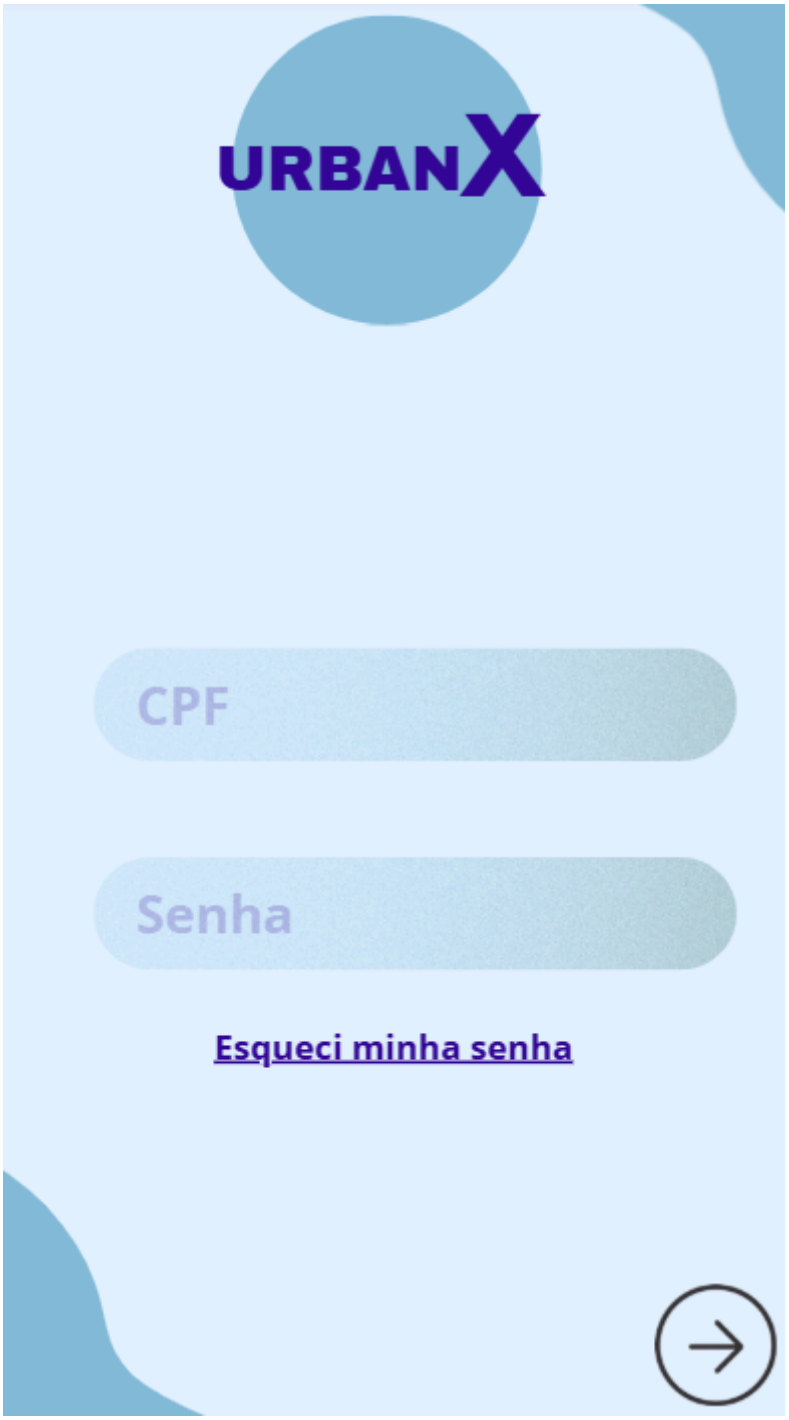
7. Figura 26 - Tela inicial - Login

Caso o usuário já possua conta ele deve clicar na opção login.



8. Figura 27 - Tela de login — campos vazios

Apresenta os campos de CPF e Senha para que um usuário cadastrado possa entrar no aplicativo. Também possui a opção "Esqueci minha senha".



9. Figura 28 - Tela de login — CPF preenchido

O CPF já foi inserido, e a senha preenchida.



10. Figura 29 - Tela principal — saldo oculto

Após o login, o usuário entra na página principal. São apresentadas as opções Recarga, Solicitar Bilhete e Meu Bilhete. O saldo aparece oculto.



11. Figura 30 - Tela Principal - Recarga

Na tela inicial o usuário pode optar pela opção de recarga.

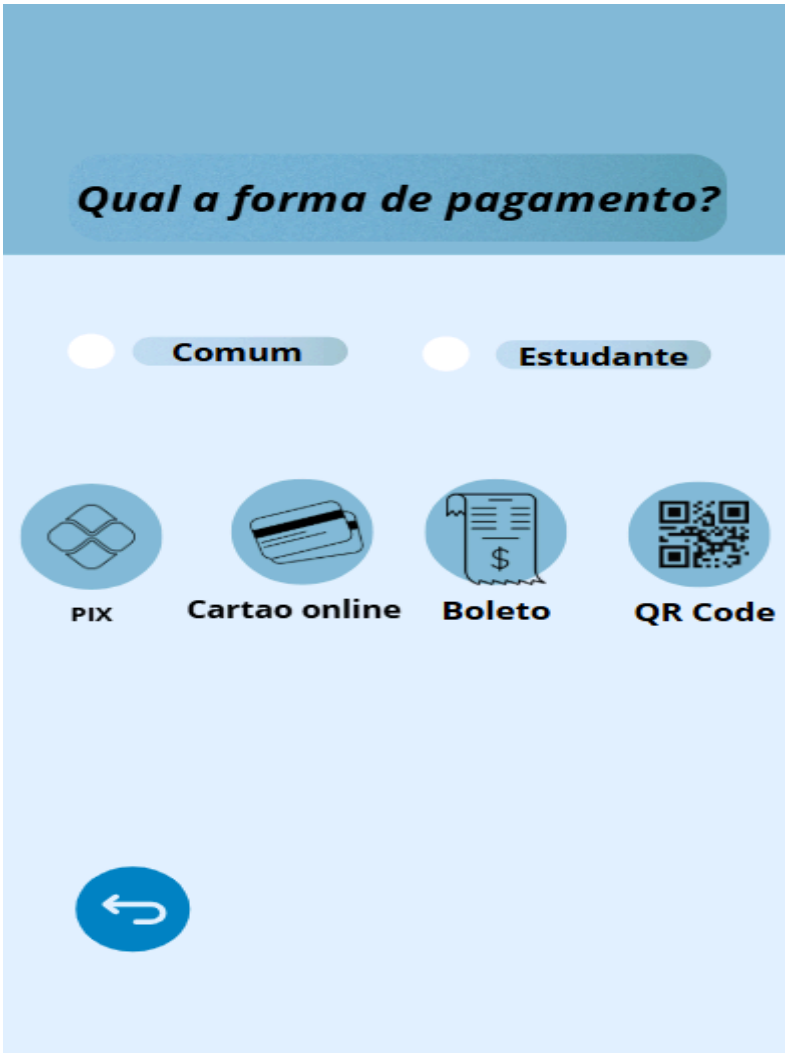


12. Figura 31 - Tela de recarga — escolha da forma de pagamento

Ao selecionar Recarga, o aplicativo apresenta as formas disponíveis para realizar o pagamento:

- PIX;
- Cartão online;
- Boleto;
- QR Code.

Também aparecem opções relacionadas ao tipo de cartão/benefício, como Comum e Estudante.



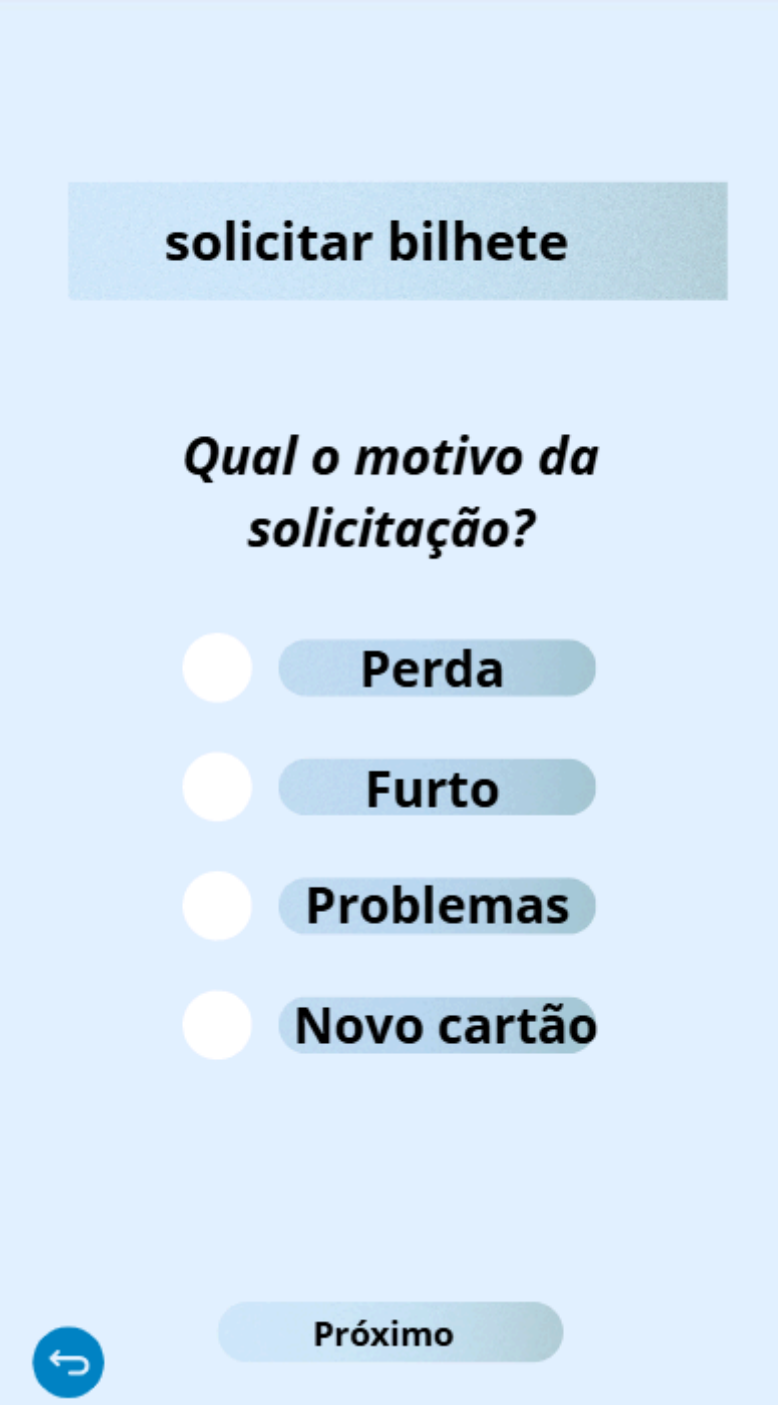
13. Figura 32 - Tela Principal - Solicitar Bilhete

Na tela inicial o usuário pode optar pela opção de solicitar bilhete



14. Figura 33 - Tela "Solicitar Bilhete"

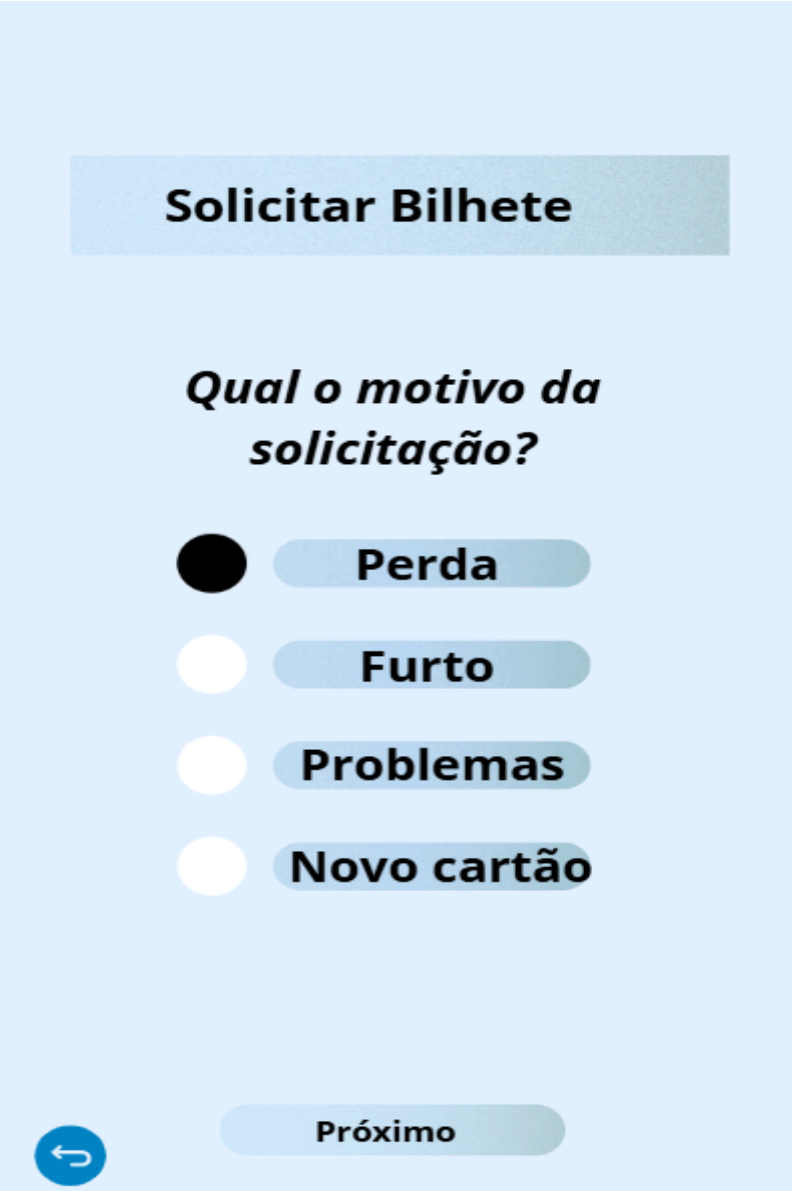
Ao selecionar Solicitar Bilhete, o aplicativo abre a área destinada à solicitação de um cartão.



15. Figura 34 - Tela — motivo da solicitação

O sistema pergunta "Qual o motivo da solicitação?" e apresenta as opções:

- Perda;
- Furto;
- Problemas;
- Novo cartão.



16. Figura 35 - Tela de solicitação — formulário vazio

Depois de escolher o motivo, aparece um formulário para inserir os dados necessários para solicitar o Bilhete.

São apresentados campos como:

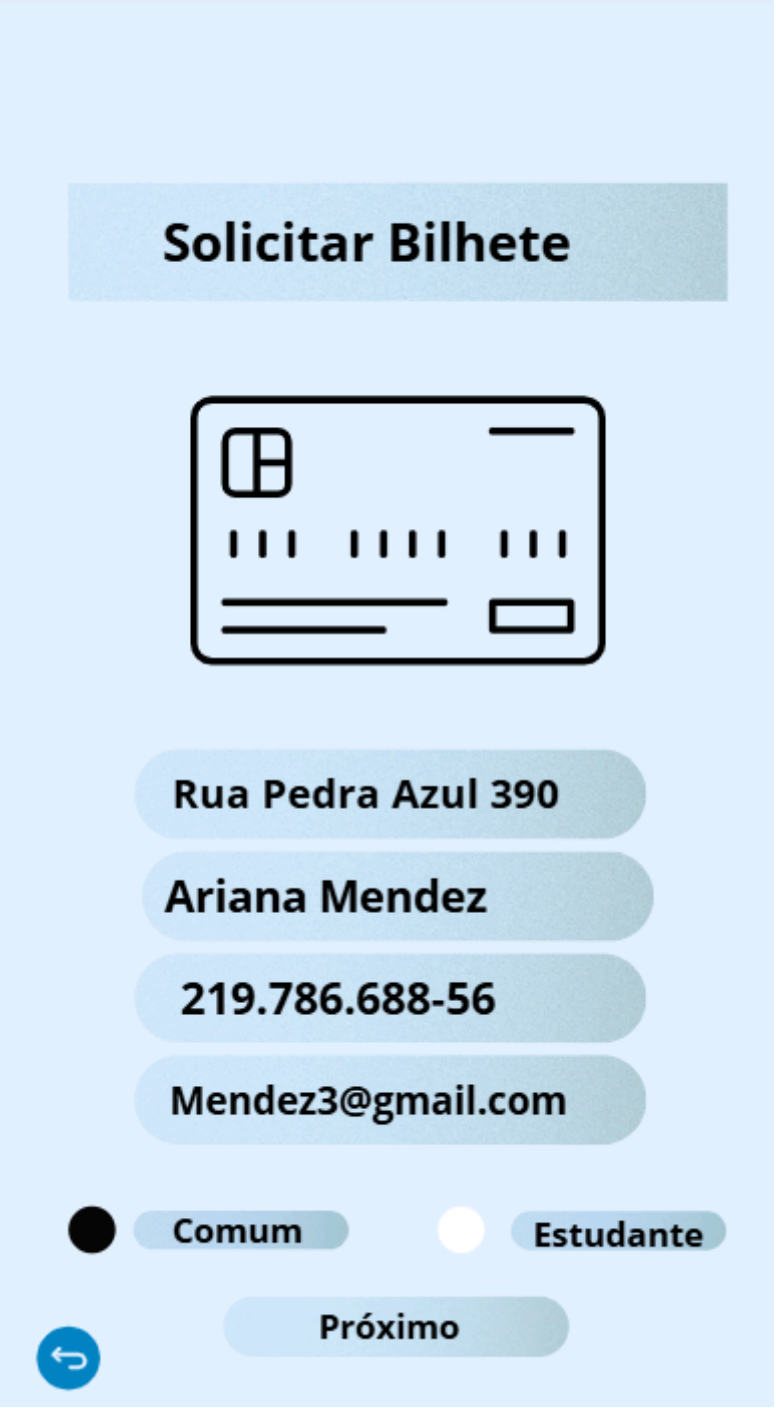
- Endereço;
- Nome completo;
- CPF;
- E-mail.

Também existe a escolha entre Comum e Estudante e o botão Próximo.



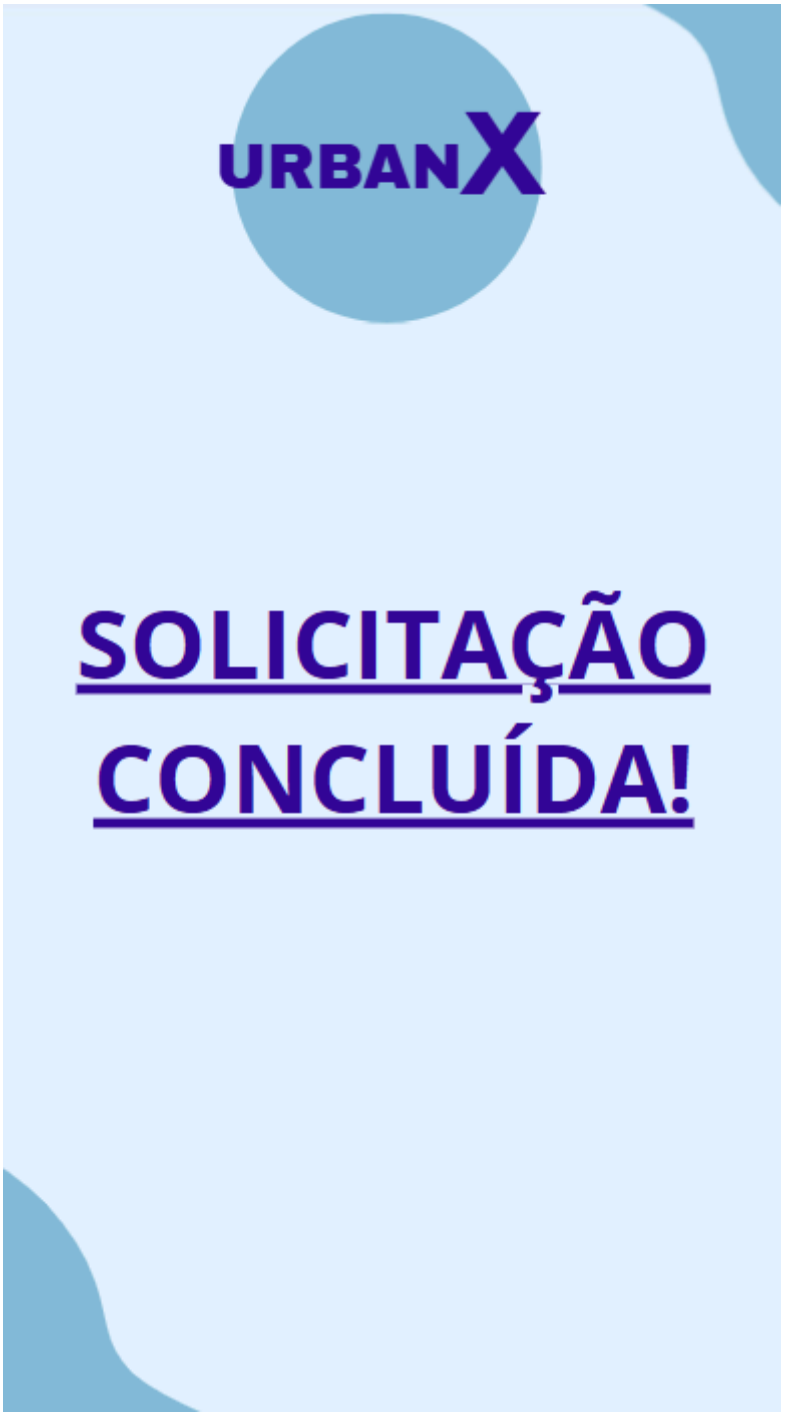
17. Figura 36 - Tela de solicitação — formulário preenchido

Os dados do usuário aparecem preenchidos no formulário. Essa etapa permite conferir as informações antes de avançar com a solicitação.



18. Figura 37 - Tela "Solicitação concluída!"

O aplicativo informa que a solicitação do Bilhete foi concluída, confirmando o término desse processo.



19. Figura 38 - Tela principal após a solicitação

O usuário volta para a tela principal, onde continuam disponíveis as funções Recarga, Solicitar Bilhete e Meu Bilhete.



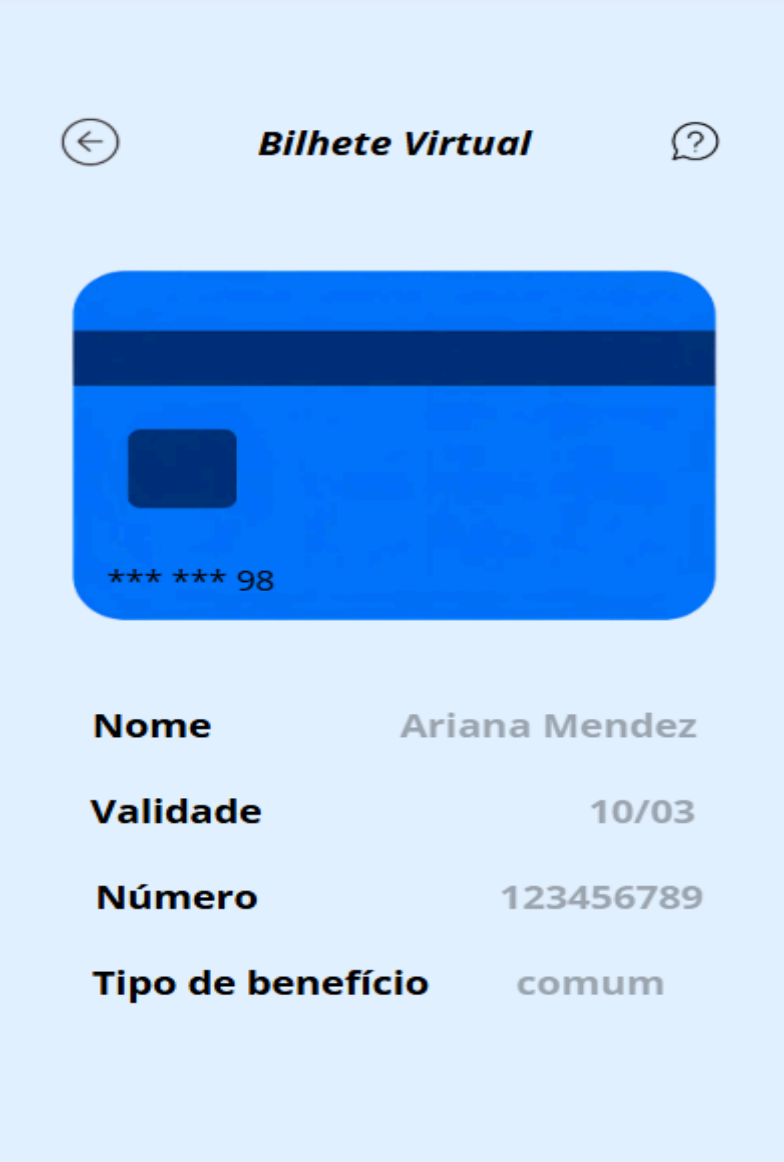
20. Figura 39 - Tela "Bilhete Virtual"

Ao selecionar Meu Bilhete, é apresentado o cartão virtual do usuário.

A tela mostra informações como:

- Nome;
- Validade;
- Número do cartão;
- Tipo de benefício.

Isso permite consultar os dados do Bilhete diretamente pelo aplicativo.



21. Figura 40 - Tela principal — saldo visível

Por fim, o usuário retorna à tela principal e o saldo passa a ser exibido. No vídeo, aparece R$ 500,00. Essa tela representa o painel principal completo, reunindo as principais funções do aplicativo.



7 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Regras de Negócio	Requisitos Funcionais	Requisitos Não Funcionais
1.O usuário deve realizar o cadastro para acessar o sistema	1.O sistema deve registrar o cadastro do usuário	1.O sistema deve proteger os dados do usuário
2.O acesso ao sistema deve ser realizado mediante a autenticação dos dados informados	2.O sistema deve permitir o login do usuário se todos os campos forem preenchidos com dados válidos	2. As páginas devem carregar em até 3 segundos
3.O usuário deve possuir um bilhete único cadastrado com dados válidos	3.O sistema deve permitir que o usuário consulte os dados do Bilhete Único	3. O sistema deve funcionar em qualquer dispositivo móvel
4.A recarga poderá ser realizada somente em um Bilhete Único válido	4.O sistema deve permitir que o usuário realize recargas ao Bilhete Único	4. O sistema deve possuir uma interface fácil de utilizar
5.O Bilhete Único Virtual deve estar vinculado ao usuário e o bilhete cadastrado	5.O sistema deve permitir acesso e uso ao Bilhete Único Virtual	
6.A solicitação do Bilhete Único deve ser realizado com o preenchimento dos dados mencionados	6.O sistema deve permitir que o usuário solicite um bilhete em caso de perda e se ainda não o tiver	

	Matriz de Rastreabilidade	
Regras de Negócio	**Requisitos Funcionais**	**Requisitos Não Funcionais**
1.O usuário deve realizar o cadastro para acessar o sistema	1	1,2,3,4.
2.O acesso ao sistema deve ser realizado mediante a autenticação dos dados informados	2	1,2,4.
3.O usuário deve possuir um bilhete único cadastrado com dados válidos	3	1,2,4.
4.A recarga poderá ser realizada somente em um Bilhete Único válido	4	1,2,4.
5.O Bilhete Único Virtual deve estar vinculado ao usuário e o bilhete cadastrado	5	1,2,4.
6.A solicitação do Bilhete Único deve ser realizado com o preenchimento dos dados mencionados	6	1,2,3.

8 CONCLUSÃO

Diante do que foi apresentado, pode-se concluir que o desenvolvimento de um aplicativo voltado aos usuários do Bilhete Único pode contribuir para tornar o gerenciamento das informações do cartão mais simples, organizado e acessível. A proposta apresentada busca atender a algumas das principais necessidades dos usuários, reunindo em um único ambiente recursos relacionados à consulta de saldo, recarga, informações do cartão e acompanhamento de suas movimentações.

A centralização dessas funcionalidades permite que o usuário tenha maior facilidade para acessar as informações necessárias no seu dia a dia, reduzindo a necessidade de realizar diferentes consultas ou utilizar diferentes meios para obter dados relacionados ao Bilhete Único. Além disso, a organização das informações e a utilização de uma interface simples e intuitiva podem facilitar a navegação e proporcionar uma experiência mais prática aos usuários.

O projeto também demonstra como a utilização da tecnologia pode auxiliar na melhoria de serviços relacionados ao transporte público, oferecendo ferramentas que proporcionem maior autonomia e praticidade. Ao permitir que determinadas operações e consultas sejam realizadas de forma rápida por meio do aplicativo, a proposta pode contribuir para que os usuários tenham maior controle sobre seus créditos, recargas e informações do cartão.

Dessa forma, o aplicativo proposto apresenta-se como uma solução voltada à praticidade e à organização das informações relacionadas ao Bilhete Único. O projeto atende à necessidade de reunir diferentes funcionalidades em uma única plataforma, buscando proporcionar uma experiência mais eficiente e acessível. Como possibilidade de continuidade, o sistema poderá futuramente receber novas funcionalidades e melhorias, de acordo com as necessidades dos usuários e com a evolução dos serviços de transporte público.